

**IMPLEMENTASI SISTEM PRESENSI PEGAWAI  
BERBASIS WEB DI BANDAR UDARA SULTAN  
THAHA JAMBI**

**LAPORAN MAGANG**



**NAUFAL SEPTRIO AKBAR**

**F1E122126**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI**

**2025**

**IMPLEMENTASI SISTEM PRESENSI PEGAWAI BERBASIS  
WEB DI BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI**

**LAPORAN MAGANG**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada  
Program Studi Sistem Informasi**



**NAUFAL SEPTRIO AKBAR**

**F1E122126**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI**

**2025**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa laporan magang ini merupakan hasil karya saya sendiri. Berdasarkan pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat orang lain yang saya gunakan kecuali yang telah dikutip dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah yang benar. Tanda tangan yang tertera pada halaman pengesahan adalah asli, dan apabila tidak asli, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jambi, 10 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Naufal Septrio Akbar

F1E122126

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG**

**IMPLEMENTASI SISTEM PRESENSI PEGAWAI BERBASIS WEB DI  
BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI**

**Disusun Oleh:**

**NAUFAL SEPTRIO AKBAR**

**F1E122126**

**Disetujui:**

**Dosen Pembimbing**



**Akhiyar Waladi, S. Komp., M. Kom.**

**NIP. 199507232024061001**

**Diketahui:**

**Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Jambi**



**Edi Saputra, S. T., M. Sc.  
NIP. 198501082015041003**

**Koordinator Program Studi  
Sistem Informasi  
Universitas Jambi**



**Reni Aryani, S. Kom., M.S.I  
NIP. 198801222015042003**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga laporan magang dengan judul “Implementasi Sistem Presensi Pegawai Berbasis Web di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis setelah melaksanakan program magang di PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Thaha Jambi.

Dalam proses penyusunan laporan ini, saya banyak mendapatkan arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi
3. Bapak Drs. Jefri Marzal, M. Sc., D.I.T. Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi
4. Bapak Edi Saputra, S.T., M. Sc. selaku ketua Jurusan Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
5. Ibu Reni Aryani, S. Kom., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
6. Bapak Akhiyar Waladi, S. Komp. M. Kom. selaku dosen pembimbing magang yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
7. Bapak Ardon Marbun selaku General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi.
8. Bapak Rohilman Fernanda, S.T., M.M. selaku Kepala Departemen Airport Equipment & Technology.
9. Bang Anggi Triandaru selaku pembimbing lapangan yang dengan sabar membimbing selama kegiatan magang berlangsung di divisi Airport Technology Sultan Thaha Jambi.
10. Seluruh karyawan di Bandar Udara Sultan Thaha, khususnya di divisi Airport Technology, yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta pembelajaran yang sangat bermanfaat selama proses magang

berlangsung.

11. Bapak Muhammad Razi A. S. T. MMSI. Sebagai dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
12. Rekan-rekan mahasiswa magang dari Politeknik Jambi, Universitas Telkom Bandung, dan sesama mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jambi Asirman Jaya dan Adnauval Chazomi yang telah membantu, kebersamaan dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas atau kegiatan selama magang berlangsung.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan kegiatan magang dan laporan magang ini.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya sebagai penulis berharap semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, baik bagi saya sendiri maupun bagi para pembaca.

Jambi, Oktober 2025

Penulis



Naufal Septrio Akbar  
F1E122126

## DAFTAR ISI

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                      | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                                          | v   |
| DAFTAR ISI .....                                             | vii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                          | ix  |
| DAFTAR TABEL.....                                            | x   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                        | xi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                      | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                     | 1   |
| 1.2 Tujuan Magang .....                                      | 2   |
| 1.3 Manfaat Magang .....                                     | 3   |
| 1.4 Waktu dan Pelaksanaan Magang.....                        | 4   |
| 1.5 Lokasi Kegiatan Magang .....                             | 4   |
| BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN / INSTANSI.....              | 5   |
| 2.1 Sejarah Perusahaan.....                                  | 5   |
| 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....                     | 9   |
| 2.3 Visi dan Misi Perusahaan .....                           | 9   |
| BAB III AKTIVITAS MAGANG.....                                | 11  |
| 3.1 Instalasi dan Penataan Jaringan.....                     | 11  |
| 3.2 Pemasangan dan Perawatan Perangkat Keras (Hardware)..... | 12  |
| 3.3 Monitoring dan Pemeliharaan Sistem CCTV .....            | 14  |
| 3.4 Dukungan Teknis Acara Bandara .....                      | 15  |
| 3.5 Pemeliharaan Sistem Informasi Publik .....               | 16  |
| 3.6 Pemeliharaan Sistem Kelistrikan dan Mekanik .....        | 18  |
| 3.7 Pemindahan dan Instalasi Kabel X-Ray.....                | 19  |
| 3.8 Dukungan Administratif dan Dokumentasi.....              | 21  |
| 3.9 Kegiatan Non-Teknis dan Sosial.....                      | 22  |
| BAB IV TOPIK KHUSUS DAN PEMBAHASAN .....                     | 24  |
| 4.1 Tinjauan Pustaka .....                                   | 24  |
| 4.2. Hasil dan Pembahasan.....                               | 28  |
| 4.3. Rekomendasi .....                                       | 57  |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| BAB V REFLEKSI PENGALAMAN MAGANG .....                     | 59 |
| 5.1 Pembelajaran Yang Diperoleh.....                       | 59 |
| 5.2 Insight dan Refleksi.....                              | 61 |
| 5.3 Rekomendasi dan Pesan untuk Mahasiswa Selanjutnya..... | 62 |
| BAB VI PENUTUP .....                                       | 65 |
| 6.1 Kesimpulan .....                                       | 65 |
| 6.2 Saran.....                                             | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                       | 67 |
| LAMPIRAN.....                                              | 69 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1. Logo Angkasa Pura Indonesia.....                               | 5  |
| Gambar 2. 2. Logo Bandara Sultan Thaha Jambi. ....                          | 7  |
| Gambar 2. 3. Struktur Organisasi di Bandara Sultan Thaha Jambi.....         | 9  |
| Gambar 3. 1. Proses Instalasi dan Penataan Jaringan LAN. ....               | 12 |
| Gambar 3. 2. Pemasangan Wallmount Rack di Terminal Bandara. ....            | 13 |
| Gambar 3. 3. Kegiatan Pemasangan dan Pemeliharaan Sistem CCTV.....          | 15 |
| Gambar 3. 4. Kegiatan Dukungan Teknis Acara di Bandara. ....                | 16 |
| Gambar 3. 5. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Publik di Bandara. .... | 18 |
| Gambar 3. 6. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Kelistrikan di Bandara.....       | 19 |
| Gambar 3. 7. Proses Pemindahan Mesin X-Ray di Terminal Bandara. ....        | 21 |
| Gambar 3. 8. Kegiatan Dukungan Administratif dan Dokumentasi. ....          | 22 |
| Gambar 3. 9. Kegiatan Gotong Royong di Terminal Bandara. ....               | 23 |
| Gambar 4. 1. Rumus Haversine. ....                                          | 27 |
| Gambar 4. 2. Halaman Login Sistem Presensi Sultan Thaha. ....               | 30 |
| Gambar 4. 3. Halaman Dashboard Admin. ....                                  | 31 |
| Gambar 4. 4. Halaman Dashboard Pegawai.....                                 | 32 |
| Gambar 4. 5. Halaman Pegawai Melakukan Presensi. ....                       | 33 |
| Gambar 4. 6. Halaman Rekap Presensi Pegawai. ....                           | 34 |
| Gambar 4. 7. Halaman Kelola Data Pegawai Admin.....                         | 35 |
| Gambar 4. 8. Halaman Kelola Penjadwalan Bulanan Admin. ....                 | 35 |
| Gambar 4. 9. Halaman Kelola Jam Kerja Admin.....                            | 36 |
| Gambar 4. 10. Halaman Rekap Kehadiran Admin.....                            | 37 |
| Gambar 4. 11. Halaman Rekap Laporan Admin. ....                             | 38 |
| Gambar 4. 12. Halaman Rekap Laporan per Pegawai. ....                       | 39 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1. Daftar Region dan Wilayah Kerja. ....                                | 6  |
| Tabel 2. 2. Daftar Maskapai dan Rute Tujuan.....                                 | 8  |
| Tabel 3. 1. Alat dan Bahan Instalasi Jaringan LAN. ....                          | 11 |
| Tabel 3. 2. Alat dan Bahan Pemasangan dan Perawatan Hardware. ....               | 13 |
| Tabel 3. 3. Alat dan Bahan Monitoring dan Pemeliharaan Sistem CCTV. ....         | 14 |
| Tabel 3. 4. Alat dan Perangkat Dukungan Teknis Acara Bandara.....                | 15 |
| Tabel 3. 5. Alat dan Perangkat Pemeliharaan Sistem Informasi Publik.....         | 17 |
| Tabel 3. 6. Alat dan Perangkat Pemeliharaan Sistem Kelistrikan dan Mekanik... .. | 19 |
| Tabel 3. 7. Alat dan Perlengkapan Pemindahan X-Ray. ....                         | 20 |
| Tabel 3. 8. Alat dan Perlengkapan Kegiatan Administratif dan Dokumentasi.....    | 22 |
| Tabel 3. 9. Alat dan Perlengkapan Kegiatan Non-Teknis dan Sosial. ....           | 23 |
| Tabel 4. 1. API Autentikasi. ....                                                | 44 |
| Tabel 4. 2. API Presensi Pegawai.....                                            | 45 |
| Tabel 4. 3. API Profil Pegawai.....                                              | 45 |
| Tabel 4. 4. API Profil Admin.....                                                | 46 |
| Tabel 4. 5. API Manajemen Pegawai (Admin) .....                                  | 46 |
| Tabel 4. 6. API Manajemen Jam Kerja (Admin).....                                 | 47 |
| Tabel 4. 7. API Manajemen Jadwal Bulanan (Admin).....                            | 48 |
| Tabel 4. 8. API Dashboard Admin. ....                                            | 48 |
| Tabel 4. 9. API Rekap Kehadiran (Admin).....                                     | 49 |
| Tabel 4. 10. API Laporan (Admin).....                                            | 49 |
| Tabel 4. 11. API Lokasi Kantor (Geofencing). ....                                | 50 |
| Tabel 4. 12. Database Pegawai.....                                               | 51 |
| Tabel 4. 13. Database Absensi.....                                               | 52 |
| Tabel 4. 14. Database Jadwal Bulanan.....                                        | 53 |
| Tabel 4. 15. Database Jam Kerja.....                                             | 54 |
| Tabel 4. 16. Database Lokasi Kantor. ....                                        | 54 |
| Tabel 4. 17. Hasil Uji Coba Sistem. ....                                         | 55 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Logbook Aktivitas Magang .....         | 69 |
| Lampiran 2. Nilai Magang dari Instansi .....       | 81 |
| Lampiran 3. Surat Selesai Magang (Sertifikat)..... | 82 |
| Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Magang .....      | 83 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Magang merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman langsung di dunia kerja serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan karier setelah lulus. Bagi mahasiswa Sistem Informasi, magang menjadi sarana strategis untuk menerapkan teori akademik ke dalam praktik nyata di industri, sekaligus memahami dinamika penerapan sistem informasi di lingkungan kerja profesional. Di Universitas Jambi, program magang merupakan bagian dari kurikulum dan menjadi prasyarat kelulusan, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan hard skills maupun soft skills melalui partisipasi aktif dalam proyek industri.

Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai salah satu unit PT Angkasa Pura Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan memiliki lingkungan operasional yang kompleks. Pengelolaan sumber daya manusia di bandara memegang peranan penting, khususnya dalam pencatatan kehadiran pegawai. Data presensi tidak hanya menjadi dasar penilaian kedisiplinan, tetapi juga memengaruhi penghitungan gaji, tunjangan, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan manajerial. Namun, praktik presensi yang masih menggunakan metode manual atau semi-manual berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pencatatan (*human error*), keterlambatan rekap data, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan informasi kehadiran. Sebagai contoh, penelitian “*Web-Based Employee Attendance Information System On CV. Syntax Corporation Indonesia*” oleh Amelia & Solikhah (2023) menunjukkan bahwa sistem presensi berbasis web membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan kehadiran pegawai.

Selain itu, pemanfaatan fitur berbasis lokasi dalam sistem presensi (*location-based service*) terbukti membantu organisasi dengan mobilitas tinggi pegawai. Penelitian “*Aplikasi Presensi Karyawan Menggunakan Metode Location Based Service Berbasis Web Pada PT Izzo Cipta Indonesia*” menyebutkan bahwa integrasi LBS dapat memudahkan pencatatan kehadiran bagi karyawan yang

bertugas di lokasi berbeda sekaligus mempercepat proses absensi (Achtarudin & Safitri, 2024). Penerapan teknologi seperti ini menjadi relevan dalam konteks modernisasi sistem presensi di Bandara Sultan Thaha Jambi, di mana digitalisasi manajemen SDM menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data.

Di sisi lain, PT Angkasa Pura Indonesia sebagai BUMN yang mengelola bandara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi agar proses internal dan layanan publik lebih profesional. Implementasi sistem presensi pegawai berbasis web menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan sistem konvensional, mempercepat rekap absensi, meningkatkan akurasi, serta menjamin integritas data.

Berdasarkan uraian di atas, topik “Implementasi Sistem Presensi Pegawai Berbasis Web di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi” dipilih karena memiliki urgensi tinggi dan relevan dengan kebutuhan perusahaan. Sistem ini diharapkan mampu mendukung digitalisasi manajemen SDM, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, mempercepat pengolahan data kehadiran, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam operasional bandara.

## **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan teori dan pengetahuan dari perkuliahan Sistem Informasi ke dalam praktik di lingkungan profesional, termasuk memahami budaya kerja, struktur organisasi, dan alur kerja di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi.
2. Mengembangkan keterampilan teknis dan praktis dalam bidang teknologi informasi, khususnya terkait implementasi sistem berbasis web.
3. Mengimplementasikan hasil analisis dan perancangan sistem presensi pegawai berbasis web ke dalam bentuk aplikasi website yang berfungsi sesuai rancangan, sehingga dapat mendukung peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi pencatatan kehadiran.
4. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem presensi yang telah dikembangkan untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan.

5. Memberikan kontribusi nyata dalam bentuk sistem presensi berbasis web yang siap untuk tahap uji coba internal perusahaan, serta memperoleh pengalaman profesional dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi di lingkungan industri.

### **1.3 Manfaat Magang**

Kegiatan magang di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi memberikan manfaat bagi:

#### **1. Mahasiswa**

Pelaksanaan magang ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dalam praktik nyata di lingkungan kerja profesional. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis di bidang pengembangan sistem berbasis web, manajemen basis data, integrasi aplikasi, serta pengujian sistem presensi. Selain itu, kegiatan magang ini meningkatkan kemampuan soft skills, seperti komunikasi, kerja sama tim, problem solving, serta etos kerja, sekaligus menambah pengalaman profesional yang dapat menjadi nilai tambah saat memasuki dunia kerja.

#### **2. Universitas Jambi**

Program magang ini memberikan manfaat bagi Universitas Jambi dengan memperkuat hubungan kerja sama dengan PT Angkasa Pura Indonesia, khususnya di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi. Hasil magang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan industri, serta menyediakan wawasan mengenai kesesuaian materi yang diajarkan dengan praktik nyata di dunia kerja. Selain itu, magang juga membuka peluang kolaborasi penelitian, publikasi, dan proyek akademik bersama mitra industri.

#### **3. Mitra Magang (PT Angkasa Pura Indonesia)**

Bagi mitra magang, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata berupa dukungan sumber daya manusia, dan juga mendapat dukungan dalam implementasi sistem presensi pegawai berbasis web yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Mitra dapat memperoleh perspektif baru serta ide inovatif dari mahasiswa dalam pengelolaan data kehadiran, sekaligus mendapatkan sistem yang siap digunakan untuk operasional. Kegiatan ini juga memperkuat citra perusahaan sebagai institusi yang mendukung digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia.

#### **1.4 Waktu dan Pelaksanaan Magang**

Kegiatan magang dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus 2025, dengan total durasi sekitar delapan minggu kerja efektif. Selama periode tersebut, mahasiswa ditempatkan di Departemen Airport Technology & Equipment PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi.

Adapun aktivitas utama yang dilakukan selama magang mencakup:

1. Memahami alur kerja dan proses pengelolaan presensi pegawai di bandara.
2. Mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan staf terkait untuk menyesuaikan sistem presensi yang akan diimplementasikan.
3. Menyiapkan dan menyesuaikan desain sistem presensi berbasis web berdasarkan analisis kebutuhan dan alur operasional.
4. Melakukan implementasi sistem, termasuk pemrograman, integrasi database, dan pengujian fungsionalitas agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan perusahaan.
5. Mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil implementasi sistem presensi, sekaligus menyusun laporan magang sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik.

#### **1.5 Lokasi Kegiatan Magang**

Pelaksanaan magang dilakukan di PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. KM 11, Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan kode pos 36139. Bandara ini merupakan salah satu bandara utama di Provinsi Jambi yang melayani penerbangan domestik, sekaligus menjadi pusat operasional penting bagi pengelolaan layanan kebandarudaraan di wilayah tersebut.

Lokasi Bandara Sultan Thaha Jambi berada sekitar 7,2 km dari pusat Kota Jambi, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 15–20 menit menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Akses menuju bandara dapat dicapai melalui jalur utama Jalan Soekarno-Hatta, yang menjadi penghubung strategis antara pusat kota dan kawasan sekitar bandara.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN / INSTANSI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Sebagai salah satu perusahaan pengelola kebandarudaraan terbesar di Indonesia, PT Angkasa Pura Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pengelolaan bandara secara profesional di Tanah Air. Identitas perusahaan ini tercermin melalui logo resmi yang ditampilkan pada Gambar 2. 1, yang menggambarkan komitmen terhadap pelayanan, profesionalisme, serta integrasi sistem transportasi udara nasional.



Gambar 2. 1. Logo Angkasa Pura Indonesia.

Pengelolaan bandara secara profesional di Indonesia dimulai pada tahun 1962 melalui pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan awal pendirian perusahaan ini adalah mengelola Bandara Kemayoran di Jakarta. Pada tanggal 20 Februari 1964, PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih operasional bandara dari Kementerian Perhubungan dan diberi mandat untuk mengelola bandara di wilayah tengah dan timur Indonesia (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023).

Menjawab kebutuhan peningkatan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan bandara, pemerintah membentuk Perusahaan Umum (Perum) Bandara Jakarta Cengkareng pada tahun 1984 untuk mengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Perum Angkasa Pura II pada tahun 1986, sedangkan Perum Angkasa Pura I dibentuk untuk membedakan wilayah operasional antara barat dan timur Indonesia (Angkasa Pura I, 2022).



Seiring perkembangan industri penerbangan dan tantangan global, pada tanggal 6 September 2024, Pemerintah Indonesia melalui *holding* BUMN pariwisata dan aviasi, InJourney, menggabungkan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia. Dengan penggabungan ini, seluruh pengelolaan bandara nasional terintegrasi di bawah satu entitas, untuk menciptakan sistem kebandarudaraan yang lebih efisien, terkoordinasi, dan kompetitif, serta mendukung pariwisata, pemerataan ekonomi, dan logistik udara di Indonesia (InJourney, 2024; Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, 2024).

Dalam struktur organisasi yang baru, PT Angkasa Pura Indonesia membagi wilayah kerjanya menjadi enam regional utama (*Region I–VI*) untuk mempermudah koordinasi dan manajemen operasional di seluruh Indonesia. Pembagian wilayah ini mempertimbangkan aspek geografis dan jenis bandara (internasional maupun domestik). Rincian pembagian wilayah kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 1, yang memuat region, cakupan wilayah, serta contoh bandara strategis di masing-masing area.

Tabel 2. 1. Daftar Region dan Wilayah Kerja.

| Region | Wilayah Kerja                   | Contoh Bandara Strategis                        |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| I      | Jabodetabek & Jawa Barat        | Soekarno-Hatta (CGK), Halim Perdanakusuma (HLP) |
| II     | Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur | Ngurah Rai (DPS), Juanda (SUB)                  |
| III    | Sumatra                         | Sultan Thaha, Kualanamu, Hang Nadim             |
| IV     | Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur    | Yogyakarta(UPG), Adi Soemarmo (SOC)             |
| V      | Sulawesi, Maluku, Papua         | Sultan Hasanuddin, Sentani                      |
| VI     | Kalimantan                      | Sepinggan (BPN), Supadio (PNK)                  |

Salah satu bandara yang berada di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura Indonesia adalah Bandara Sultan Thaha Jambi (IATA: DJB, ICAO: WIJJ). Bandara ini berlokasi di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan memiliki peran strategis sebagai

pintu gerbang utama transportasi udara bagi wilayah Sumatra bagian tengah. Sebagai bagian dari jaringan kebandarudaraan nasional, bandara ini turut mendukung aktivitas ekonomi, pariwisata, dan konektivitas logistik udara di kawasan tersebut (Angkasa Pura Indonesia, 2024). Identitas dan karakter visual bandara ini dapat dilihat melalui logo resmi yang ditampilkan pada Gambar 2. 2.



Gambar 2. 2. Logo Bandara Sultan Thaha Jambi.

#### A. Sejarah dan Pengelolaan Bandara Sultan Thaha Jambi

Bandara ini awalnya dikenal sebagai Lapangan Terbang Paalmerah, dibangun pada masa penjajahan Belanda. Nama Sultan Thaha Syaifuddin diambil dari pahlawan nasional asal Jambi yang berjuang melawan penjajah Belanda. Pengelolaan bandara dialihkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ke PT Angkasa Pura II pada April 2007. Setelah penggabungan nasional pada tahun 2024, bandara ini sepenuhnya berada di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura Indonesia.

#### B. Pengembangan Infrastruktur

Menanggapi pertumbuhan penumpang dan kompleksitas layanan, sejak 2011 dilakukan pengembangan infrastruktur besar-besaran, antara lain:

1. Perluasan landasan pacu dari 2.220 x 30 meter menjadi 2.600 x 45 meter agar dapat melayani pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330.
2. Pemasangan *Instrument Landing System (ILS)* untuk mendukung pendaratan dalam kondisi cuaca buruk sesuai standar bandara internasional (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2012).

### C. Pengembangan Terminal Baru

Terminal penumpang baru mulai beroperasi pada 27 Desember 2015 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Juli 2016. Terminal ini dirancang modern dan efisien untuk menampung pertumbuhan penumpang dan memperkuat posisi Jambi sebagai simpul konektivitas regional (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016).

### D. Fasilitas dan Layanan

Bandara Sultan Thaha menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang, termasuk akses Wi-Fi gratis, kios interaktif untuk pengecekan jadwal penerbangan, dan gerai makanan/retail seperti Rotiboy dan AlfaExpress (Angkasa Pura Indonesia, 2024).

### E. Maskapai dan Rute Penerbangan

Saat ini terdapat tujuh maskapai penerbangan nasional yang dapat dilihat pada Tabel 2. 2, yang melayani Bandara Sultan Thaha dengan sekitar 23 penerbangan per hari, menghubungkan Jambi dengan kota besar di Indonesia, seperti Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia, Lion Air, Super Air Jet, dan Susi Air.

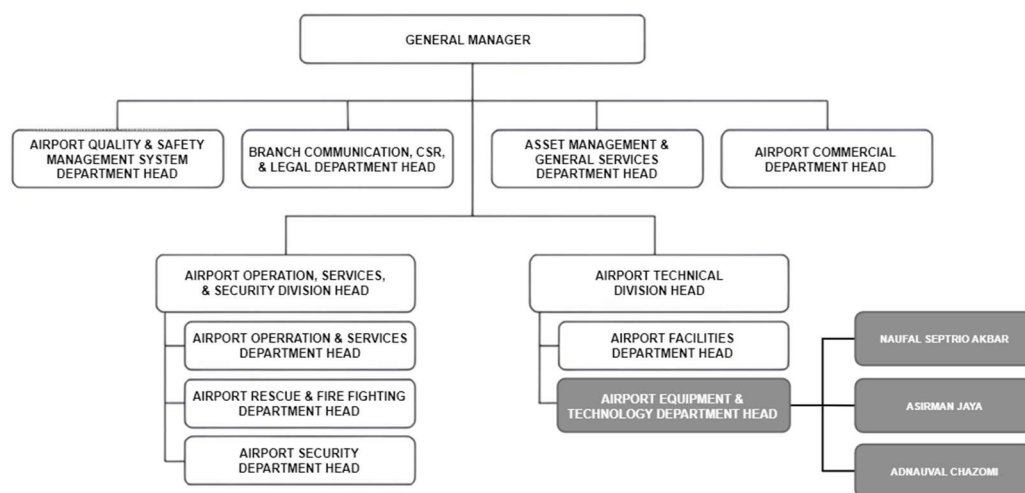
Tabel 2. 2. Daftar Maskapai dan Rute Tujuan.

| Maskapai         | Rute Tujuan Penerbangan                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Batik Air        | Jakarta – Soekarno–Hatta                                                     |
| Citilink         | Jakarta – Soekarno–Hatta                                                     |
| Garuda Indonesia | Jakarta – Soekarno–Hatta                                                     |
| Lion Air         | Jakarta – Soekarno–Hatta                                                     |
| Super Air Jet    | Jakarta – Soekarno–Hatta, Batam, Medan, Semarang, Yogyakarta (Internasional) |
| Susi Air         | Dabo, Kerinci                                                                |

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Bandara Sultan Thaha Jambi di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura Indonesia menempatkan *General Manager* sebagai puncak hierarki, dengan beberapa kepala departemen utama yang membawahi berbagai divisi operasional dan teknis yang bisa dilihat pada

Gambar 2. 3, Pembagian tanggung jawab yang jelas ini memungkinkan koordinasi yang efektif antar unit dan mendukung kelancaran operasional sehari-hari.



Gambar 2. 3. Struktur Organisasi di Bandara Sultan Thaha Jambi.

## 2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Bandara Sultan Thaha Jambi :

Menjadi Bandara Terbaik dengan Teknologi yang Pintar dan Terkoneksi di Kawasan.

Misi Bandara Sultan Thaha Jambi :

1. Memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama.
2. Menyediakan infrastruktur dan layanan kelas dunia untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia melalui konektivitas antar daerah maupun negara.
3. Memberikan pengalaman perjalanan yang terpercaya, konsisten, dan

menyenangkan kepada seluruh pelanggan dengan teknologi modern.

4. Mengembangkan kemitraan untuk melengkapi kemampuan dan memperluas penawaran perusahaan.
5. Menjadi BUMN pilihan dan memaksimalkan potensi dari setiap karyawan perusahaan.
6. Menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan.

### BAB III

## AKTIVITAS MAGANG

Selama masa magang di PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Sultan Thaha Jambi, saya ditempatkan di *Departemen Airport Technology – Airport Equipment & Technology*. Selama periode magang, saya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan teknis dan operasional yang berkaitan dengan sistem informasi bandara, jaringan komputer, perangkat keras, sistem keamanan, serta informasi publik. Kegiatan magang dibagi berdasarkan jenis perangkat dan area kerja, dengan dukungan alat kerja yang tercantum dalam beberapa poin berikut ini.

#### 3.1 Instalasi dan Penataan Jaringan

Kegiatan instalasi dan penataan jaringan dilakukan untuk memastikan sistem LAN di lingkungan Bandara Sultan Thaha Jambi berfungsi optimal dalam mendukung operasional. Aktivitas meliputi pemotongan kabel *UTP*, pengurutan kabel sesuai standar *T568B*, pemasangan konektor *RJ45*, serta pengujian konektivitas menggunakan *LAN tester* untuk memastikan setiap jalur kabel bekerja dengan baik. Dalam proses ini digunakan beberapa alat utama seperti *crimping tool*, *LAN tester*, dan *Indorack Wallmount*, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. 1, yang memuat daftar alat dan bahan utama yang digunakan dalam instalasi jaringan.

Tabel 3. 1. Alat dan Bahan Instalasi Jaringan LAN.

| No | Alat / Bahan           | Fungsi Utama                                 |
|----|------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Kabel UTP Cat 5e       | Media transmisi data antarperangkat jaringan |
| 2  | Konektor RJ45          | Penghubung ujung kabel dengan port perangkat |
| 3  | Crimping Tool          | Alat untuk menekan konektor ke kabel UTP     |
| 4  | LAN Tester             | Menguji konektivitas dan urutan kabel        |
| 5  | Gunting Kabel & Cutter | Memotong dan merapikan ujung kabel           |
| 6  | Cable Ties / Velcro    | Merapikan jalur kabel agar tertata rapi      |
| 7  | Indorack Wallmount     | Menyimpan dan melindungi perangkat jaringan  |

Setelah semua kabel berhasil terpasang, dilakukan penataan jalur kabel

menggunakan cable ties agar rapi dan mudah dipelihara. Kegiatan ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan jaringan yang baik dan terstruktur, karena kualitas instalasi berdampak langsung pada kestabilan sistem seperti *CCTV*, *FIDS*, dan jaringan internal bandara. Proses instalasi dan penataan kabel *LAN* dapat dilihat pada Gambar 3. 1, yang memperlihatkan kegiatan crimping dan penataan kabel di area kerja Divisi Elektronika dan IT.



Gambar 3. 1. Proses Instalasi dan Penataan Jaringan LAN.

### 3.2 Pemasangan dan Perawatan Perangkat Keras (Hardware)

Kegiatan ini berfokus pada pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras yang digunakan untuk mendukung sistem teknologi informasi di Bandara Sultan Thaha Jambi. Saya terlibat dalam proses pemasangan rak server (*Indorack Wallmount*) untuk sistem *CCTV* di area terminal lantai 2. Proses ini meliputi penentuan lokasi pemasangan yang strategis, penataan kabel *LAN* agar rapi dan aman, serta pengujian konektivitas antarperangkat. Selain itu, saya juga membantu perawatan komputer (PC) yang digunakan pada sistem *Building Automation System (BAS)*, yang meliputi kegiatan pembersihan debu perangkat menggunakan kuas dan blower, pengecekan kabel daya, serta memastikan perangkat menyala dengan baik setelah perawatan. Dalam proses ini digunakan beberapa alat dan bahan utama seperti obeng, kuas pembersih, kabel *LAN*, dan *Indorack Wallmount*, sebagaimana

ditunjukkan pada Tabel 3. 2, yang memuat daftar alat dan bahan yang digunakan selama pemasangan serta perawatan perangkat keras.

Tabel 3. 2. Alat dan Bahan Pemasangan dan Perawatan Hardware.

| No | Alat / Bahan       | Fungsi Utama                                                              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Obeng              | Membuka dan memasang baut pada rak server serta perangkat PC              |
| 2  | Kuas Pembersih     | Membersihkan debu dari bagian dalam komputer dan perangkat keras lainnya. |
| 3  | Kabel LAN          | Menghubungkan perangkat komputer dan sistem jaringan                      |
| 4  | Indorack Wallmount | Tempat penyimpanan dan penataan perangkat CCTV di area terminal           |

Kegiatan pemasangan rak server dilakukan dengan memastikan posisi rak mudah dijangkau untuk perawatan dan kabel tertata dengan baik guna menghindari gangguan operasional. Dokumentasi kegiatan pemasangan dan penataan perangkat keras tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 2, yang memperlihatkan proses pemasangan *Wallmount Rack* di Terminal Bandara Sultan Thaha Jambi



Gambar 3. 2. Pemasangan Wallmount Rack di Terminal Bandara.



### 3.3 Monitoring dan Pemeliharaan Sistem CCTV

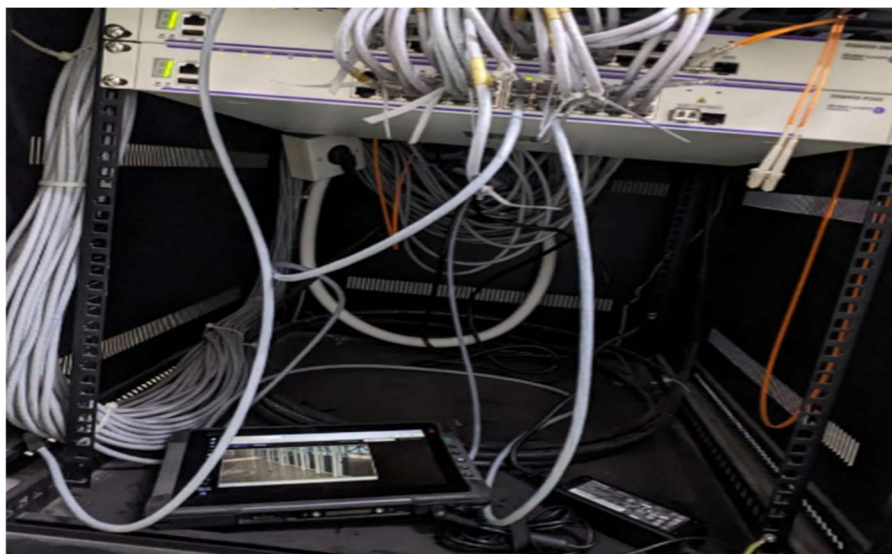
Pada kegiatan ini, saya berperan dalam pemantauan dan pemeliharaan sistem *CCTV* yang berfungsi sebagai bagian penting dari sistem keamanan di Bandara Sultan Thaha Jambi. Pekerjaan dilakukan di ruang kontrol *CCTV*, di mana saya membantu melakukan pengecekan status kamera, memastikan seluruh kamera berfungsi dengan baik dan menampilkan hasil tangkapan yang jelas. Selain itu, saya juga ikut dalam kegiatan pemasangan kamera *CCTV* baru di terminal lantai 2, yang meliputi penentuan posisi kamera, penyesuaian sudut pandang, penataan kabel jaringan, serta pengujian koneksi setelah pemasangan selesai.

Dalam kegiatan pemeliharaan dan pemasangan ini digunakan beberapa alat utama seperti obeng, tang potong, kabel *LAN*, dan *Power over Ethernet (PoE)* untuk menghubungkan perangkat kamera ke sistem jaringan. Daftar alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. 3, yang memuat rincian fungsi dari masing-masing alat selama proses pemeliharaan dan pemasangan *CCTV*.

Tabel 3. 3. Alat dan Bahan Monitoring dan Pemeliharaan Sistem CCTV.

| No | Alat / Bahan | Fungsi Utama                                         |
|----|--------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Obeng        | Membuka dan memasangudukan kamera CCTV               |
| 2  | Tang Potong  | Memotong kabel LAN sesuai kebutuhan pemasangan       |
| 3  | Kabel LAN    | Menghubungkan kamera CCTV dengan sistem jaringan     |
| 4  | PoE          | Menyediakan daya dan koneksi jaringan ke kamera CCTV |

Selama kegiatan ini, saya juga mempelajari topologi jaringan *CCTV* serta cara kerja *Power over Ethernet (PoE)* yang memungkinkan kamera mendapatkan daya langsung dari kabel jaringan tanpa adaptor tambahan. Dokumentasi kegiatan pemasangan dan pemeliharaan sistem *CCTV* dapat dilihat pada Gambar 3. 3 yang memperlihatkan proses pengecekan kamera dari ruang kontrol di area terminal lantai 2.



Gambar 3. 3. Kegiatan Pemasangan dan Pemeliharaan Sistem CCTV.

### 3.4 Dukungan Teknis Acara Bandara

Selama masa magang, saya juga berperan dalam kegiatan dukungan teknis untuk berbagai acara resmi yang diselenggarakan di Bandara Sultan Thaha Jambi, seperti Lomba Mewarnai School Holiday, Launching Layanan Umroh, Airport Emergency & Security Committee Meeting Tabletop Exercise, serta Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, saya membantu penyiapan perangkat audio dan visual, termasuk pemasangan speaker aktif, mikrofon, proyektor, dan layar monitor, serta memastikan koneksi perangkat menggunakan kabel *HDMI* atau *VGA* berjalan dengan baik.

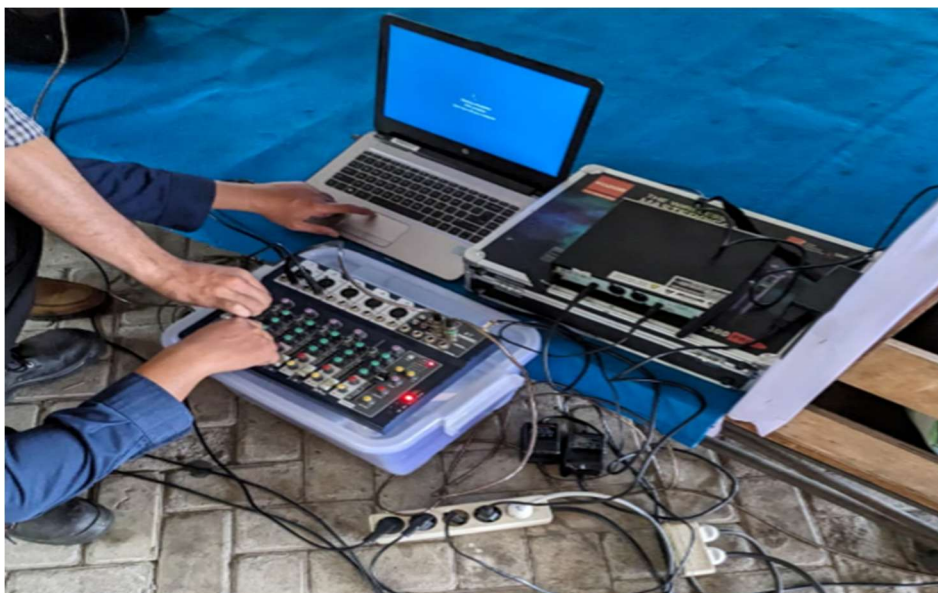
Kegiatan dukungan teknis ini memerlukan ketelitian dan kerja sama tim yang baik agar acara berjalan tanpa gangguan teknis. Adapun alat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. 4, yang memuat daftar perangkat utama serta fungsinya dalam mendukung pelaksanaan acara di lingkungan bandara.

Tabel 3. 4. Alat dan Perangkat Dukungan Teknis Acara Bandara.

| No | Alat / Perangkat | Fungsi Utama                                 |
|----|------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Laptop           | Menjalankan file presentasi atau video acara |
| 2  | Proyektor        | Menampilkan tayangan visual ke layar utama   |
| 3  | Layar Proyeksi   | Media tampilan untuk peserta acara           |

|   |                  |                                                |
|---|------------------|------------------------------------------------|
| 4 | Speaker Aktif    | Menghasilkan suara selama acara berlangsung    |
| 5 | Mikrofon         | Menyalurkan suara pembicara ke sistem audio    |
| 6 | Kabel HDMI / VGA | Menghubungkan laptop ke proyektor atau monitor |

Kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam hal koordinasi tim, manajemen waktu, dan penerapan kemampuan teknis IT dalam situasi nyata. Dokumentasi kegiatan dukungan teknis pada salah satu acara di Bandara Sultan Thaha Jambi dapat dilihat pada Gambar 3. 4, yang memperlihatkan proses penataan perangkat audio dan visual sebelum acara dimulai.



Gambar 3. 4. Kegiatan Dukungan Teknis Acara di Bandara.

### 3.5 Pemeliharaan Sistem Informasi Publik

Selama masa magang, saya juga terlibat dalam kegiatan pemeliharaan sistem informasi publik yang berperan penting dalam penyampaian informasi kepada penumpang dan pengunjung di Bandara Sultan Thaha Jambi. Sistem yang menjadi fokus utama dalam kegiatan ini meliputi *Flight Information Display System (FIDS)*, *Public Address System (PAS)*, serta *Digital Banner (DIGIBAN)*. Dalam proses pemeliharaan, saya membantu melakukan pemeriksaan koneksi jaringan LAN, memastikan *mini PC* dan *monitor display* tampil dalam kondisi baik.

Selain itu, saya juga berpartisipasi dalam perbaikan jam digital di area terminal yang mengalami gangguan tampilan atau ketidaksesuaian waktu. Proses perbaikan ini dilakukan dengan membuka panel jam dan menyesuaikan pengaturan waktu secara manual. Aktivitas ini memberikan pemahaman praktis tentang pentingnya keandalan sistem informasi publik dalam mendukung operasional bandara yang berorientasi pada layanan penumpang secara real time dan terintegrasi, Peralatan yang digunakan selama kegiatan pemeliharaan sistem informasi publik ini dapat dilihat pada Tabel 3. 5, yang memuat perangkat utama dan fungsinya dalam mendukung kegiatan pemeriksaan serta perbaikan sistem informasi publik.

Tabel 3. 5. Alat dan Perangkat Pemeliharaan Sistem Informasi Publik.

| No | Alat / Perangkat  | Fungsi Utama                                           |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Mini PC           | Mengontrol tampilan FIDS dan sistem informasi display  |
| 2  | Monitor Display   | Menampilkan jadwal penerbangan dan informasi publik    |
| 3  | Kabel LAN         | Menghubungkan sistem display ke jaringan utama         |
| 4  | Obeng Set         | Untuk membuka panel perangkat display atau jam digital |
| 5  | Modul Kontrol Jam | Mengatur dan menyinkronkan waktu tampilan jam          |
| 6  | Tangga Lipat      | Membantu menjangkau posisi perangkat yang tinggi       |

Kegiatan pemeliharaan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis saya dalam menangani sistem informasi publik berbasis digital, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang keterkaitan antara sistem jaringan, perangkat keras, dan software kontrol dalam menjaga kelancaran operasional bandara. Dokumentasi kegiatan pemeliharaan sistem informasi publik, termasuk proses pengecekan tampilan *FIDS* di terminal keberangkatan, dapat dilihat pada Gambar 3. 5, yang memperlihatkan situasi saat pemeriksaan perangkat berlangsung.



Gambar 3. 5. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Publik di Bandara.

### 3.6 Pemeliharaan Sistem Kelistrikan dan Mekanik

Dalam kegiatan pemeliharaan sistem kelistrikan dan mekanik di Bandara Sultan Thaha Jambi, saya berperan dalam membantu tim Airport Equipment & Technology melakukan pendataan serta pengawasan terhadap sistem kelistrikan dan pendingin udara (AC) di area terminal domestik baru. Pekerjaan ini mencakup pencatatan penggunaan arus listrik pada tenant, pengukuran kapasitas beban, serta pendataan unit *indoor* dan *outdoor* AC untuk memastikan setiap perangkat berfungsi sesuai standar. Data hasil pengamatan kemudian dimasukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Excel untuk keperluan rekapitulasi dan pelaporan.

Selain itu, saya membantu dalam proses pembuatan peta lokasi unit AC agar tim teknisi dapat lebih mudah melakukan identifikasi posisi perangkat pada saat pemeriksaan atau perawatan berkala. Aktivitas ini memberikan pengalaman langsung dalam pengelolaan sistem kelistrikan skala besar serta pentingnya dokumentasi terstruktur untuk efisiensi perawatan fasilitas. Peralatan yang digunakan selama kegiatan pemeliharaan ini ditunjukkan pada Tabel 3. 6, yang mencakup perangkat bantu utama dalam proses pendataan dan pemeriksaan sistem kelistrikan serta mekanik.

Tabel 3. 6. Alat dan Perangkat Pemeliharaan Sistem Kelistrikan dan Mekanik.

| No | Alat / Perangkat | Fungsi Utama                                       |
|----|------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Clamp Meter      | Mengukur arus listrik pada tenant dan perangkat AC |
| 2  | Form Rekap Excel | Mencatat hasil pengukuran dan data perangkat       |
| 3  | Laptop           | Mengolah dan menyimpan data hasil pendataan        |
| 4  | Peta Lokasi AC   | Menunjukkan posisi unit indoor dan outdoor         |
| 5  | Alat Tulis       | Membantu pencatatan lapangan sebelum rekap digital |

Kegiatan pemeliharaan ini menekankan pentingnya pengelolaan energi dan dokumentasi sistematis dalam mendukung efisiensi operasional bandara. Dokumentasi kegiatan pendataan sistem kelistrikan dan AC di area terminal dapat dilihat pada Gambar 3. 6, yang menunjukkan proses pengecekan dan pencatatan kondisi perangkat AC di lapangan.



Gambar 3. 6. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Kelistrikan di Bandara.

### 3.7 Pemindahan dan Instalasi Kabel X-Ray

Pada kegiatan pemindahan *X-Ray*, saya bersama tim dari Airport Equipment & Technology dan Airport Facilities berpartisipasi dalam proses pemindahan mesin *X-Ray* dari lantai 1 ke lantai 2 terminal Bandara Sultan Thaha Jambi. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari untuk menghindari gangguan terhadap aktivitas penumpang dan memastikan keselamatan kerja di area terminal. Dalam prosesnya,

saya membantu menyiapkan jalur pengangkutan, melakukan koordinasi antar divisi, serta memasang balok kayu sebagai penahan dan pengaman jalur tangga agar alat berat dapat dinaikkan dengan aman.

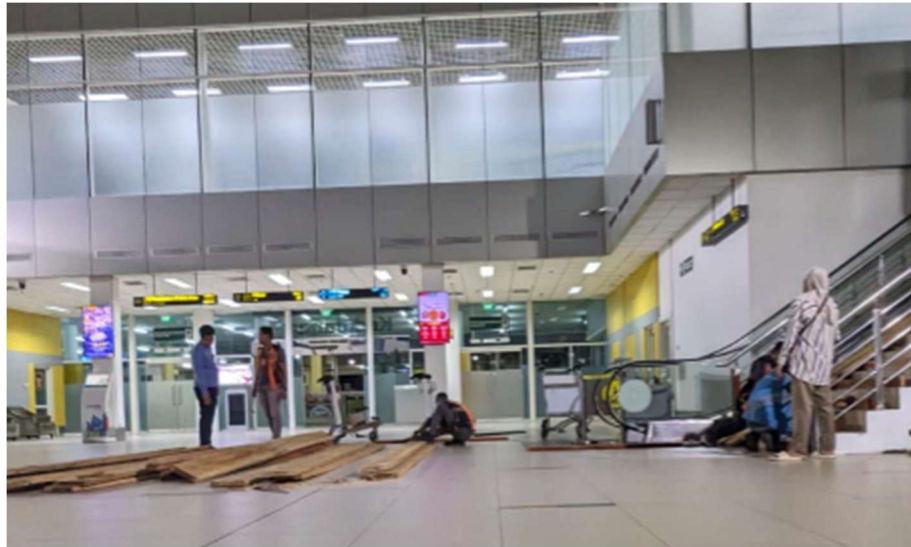
Kegiatan ini menuntut koordinasi yang baik antara anggota tim serta ketelitian dalam memperhitungkan posisi, beban, dan jalur pemindahan alat. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengalaman langsung tentang manajemen logistik, keamanan kerja, dan kolaborasi lintas divisi di lingkungan operasional bandara. Peralatan dan perlengkapan pendukung yang digunakan selama proses pemindahan ditampilkan pada Tabel 3. 7, yang berfungsi untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses transportasi mesin berat tersebut.

Tabel 3. 7. Alat dan Perlengkapan Pemindahan X-Ray.

| No | Alat / Perlengkapan   | Fungsi Utama                                         |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Balok Kayu            | Menahan dan Melindungi jalur tangga saat pemindahan  |
| 2  | Tali Pengikat (Strap) | Mengikat dan Menstabilkan posisi mesin saat diangkat |
| 3  | Troli Dorong          | Membantu memindahkan mesin di area datar             |
| 4  | Sarung Tangan Kerja   | Melindungi tangan dari gesekan atau benturan         |
| 5  | Senter Penerangan     | Membantu penerangan saat kegiatan malam hari         |

Kegiatan pemindahan mesin *X-Ray* ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya perencanaan matang dan kerja sama tim dalam menangani perangkat berukuran besar di area operasional bandara. Dokumentasi kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 7, yang menampilkan proses persiapan dan pemindahan mesin *X-Ray* di area terminal pada malam hari.





Gambar 3. 7. Proses Pemindahan Mesin X-Ray di Terminal Bandara.

### 3.8 Dukungan Administratif dan Dokumentasi

Dalam kegiatan dukungan administratif dan dokumentasi, saya membantu proses rekap laporan maintenance peralatan keamanan seperti *X-Ray*, *WTMD*, dan *HTMD*, serta pengarsipan dokumen teknis dan penataan ruang penyimpanan perangkat di Departemen Airport Equipment & Technology. Selain itu, saya turut mendukung instalasi beberapa aplikasi berbasis komputer seperti *Safe Exam Browser*, *SAVIA*, dan *COE-IT*, yang digunakan untuk keperluan ujian atau pelatihan internal karyawan.

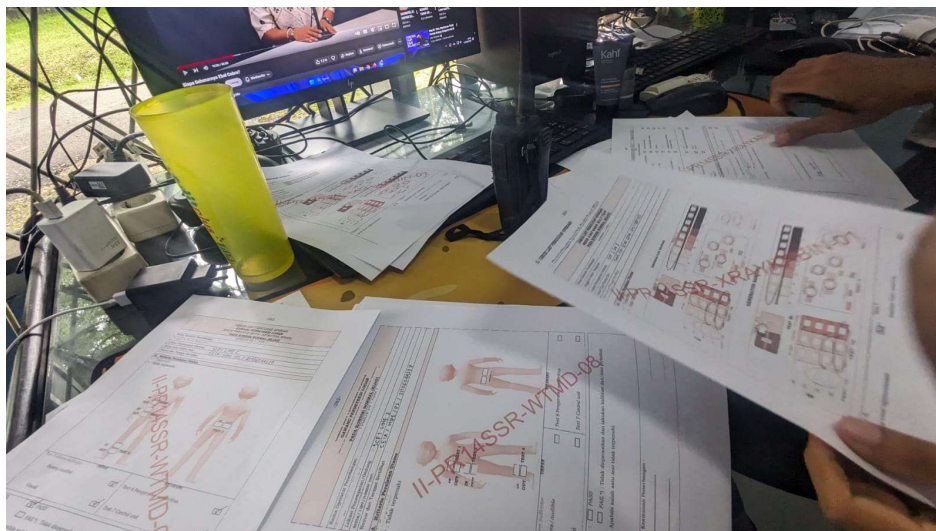
Seluruh kegiatan ini menuntut ketelitian dan kerapian dalam penataan dokumen agar mempermudah proses audit serta perencanaan pemeliharaan di kemudian hari. Penggunaan komputer, printer, serta aplikasi pengolah data menjadi komponen penting dalam pelaksanaan tugas administratif tersebut. Peralatan utama yang digunakan selama kegiatan administratif dapat dilihat pada Tabel 3. 8 yang mencakup sarana kerja digital dan perlengkapan pendukung dokumentasi.



Tabel 3. 8. Alat dan Perlengkapan Kegiatan Administratif dan Dokumentasi.

| No | Alat / Perlengkapan              | Fungsi Utama                                        |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Komputer / Laptop                | Mengolah data laporan dan instalasi aplikasi        |
| 2  | Printer                          | Mencetak laporan dan dokumen maintenance            |
| 3  | Aplikasi Excel                   | Membuat format rekap data maintenance dan pelaporan |
| 4  | Safe Exam Browser, SAVIA, COE-IT | Digunakan untuk ujian atau pelatihan karyawan       |

Kegiatan dukungan administratif ini memperkuat kemampuan saya dalam mengelola data, menggunakan sistem informasi perkantoran, serta memahami pentingnya dokumentasi sebagai bagian dari tata kelola fasilitas bandara. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3. 8, yang memperlihatkan suasana pengolahan data dan pengarsipan dokumen teknis di ruang kerja.



Gambar 3. 8. Kegiatan Dukungan Administratif dan Dokumentasi.

### 3.9 Kegiatan Non-Teknis dan Sosial

Selain kegiatan teknis, saya juga turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan non teknis dan sosial yang diadakan oleh PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi. Beberapa kegiatan yang saya ikuti antara lain gotong royong membersihkan area bandara, pembuatan dekorasi miniatur pesawat untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, mengikuti lomba

tradisional antarpegawai, serta pelaksanaan upacara bendera, Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk melatih *soft skill* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas divisi, hal-hal tersebut sama pentingnya dengan kemampuan teknis dalam dunia profesional. Sarana dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan sosial ini tercantum pada Tabel 3. 9, yang meliputi alat kebersihan dan perlengkapan acara sederhana yang digunakan selama kegiatan berlangsung.

Tabel 3. 9. Alat dan Perlengkapan Kegiatan Non-Teknis dan Sosial.

| No | Alat / Perlengkapan               | Fungsi Utama                                    |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Kantong Plastik dan Sarung Tangan | Perlengkapan membersihkan area terminal bandara |
| 2  | Alat dekorasi (Kardus, cat, dll.) | Membuat hiasan untuk perayaan Hari Kemerdekaan  |
| 3  | Pengeras suara dan mikrofon       | Digunakan saat pelaksanaan lomba dan upacara    |

Kegiatan non teknis ini tidak hanya mempererat hubungan antarpegawai, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan kerja. Dokumentasi kegiatan kebersamaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 9, yang memperlihatkan suasana partisipasi pegawai dalam kegiatan sosial dan upacara di Bandara Sultan Thaha Jambi.



Gambar 3. 9. Kegiatan Gotong Royong di Terminal Bandara.

## **BAB IV**

### **TOPIK KHUSUS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Tinjauan Pustaka**

##### **4.1.1 Sistem Presensi Digital dalam Manajemen SDM**

Sistem presensi digital telah menjadi bagian integral dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di berbagai organisasi. Sistem ini menggantikan metode manual tradisional seperti absensi menggunakan buku atau mesin *punch card* dengan teknologi berbasis aplikasi yang lebih efisien dan akurat. Menurut Ali dkk. (2022), sistem presensi otomatis memiliki potensi tinggi untuk mengelola, merekam, dan melacak kehadiran pengguna di berbagai domain, termasuk sektor publik dan swasta.

Implementasi sistem presensi digital menawarkan berbagai manfaat, antara lain:

1. Efisiensi Operasional: Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses absensi dan pengolahan data kehadiran.
2. Akurasi Data: Meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan waktu dan status kehadiran.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Memudahkan pemantauan kehadiran secara *real-time* oleh manajemen.
4. Integrasi dengan Sistem Lain: Kemampuan untuk terintegrasi dengan sistem penggajian dan *HRIS* lainnya.

Dalam konteks Bandara Sultan Thaha Jambi, penerapan sistem presensi digital ini mendukung upaya digitalisasi dalam manajemen SDM, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan akurasi data kehadiran pegawai.

##### **4.1.2 Aplikasi Web dan Frontend Development**

Aplikasi berbasis web telah menjadi platform utama dalam pengembangan sistem informasi modern, termasuk sistem presensi digital. Aplikasi web memungkinkan akses yang luas karena dapat dijalankan pada berbagai perangkat yang memiliki browser, baik komputer desktop maupun perangkat mobile, tanpa

perlu instalasi khusus (Setyawati & Hariri, 2021). Hal ini menjadikan aplikasi web sebagai solusi praktis untuk organisasi yang memiliki banyak pengguna dengan lokasi berbeda.

Dalam pengembangan frontend, teknologi seperti *React.js* dan *Tailwind CSS* digunakan untuk membangun antarmuka interaktif dan responsif. *React.js* merupakan *library JavaScript* yang memfasilitasi pembangunan *UI* berbasis komponen, sehingga memudahkan pengembang untuk membuat tampilan yang dinamis dan dapat digunakan kembali (Banks & Porcello, 2020). *Tailwind CSS*, di sisi lain, menyediakan *framework utility-first* untuk styling, memungkinkan pengaturan desain lebih cepat dan konsisten di seluruh aplikasi.

Penerapan *React.js* dan *Tailwind CSS* dalam sistem presensi di Bandara Sultan Thaha Jambi memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Interaktivitas Tinggi: Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan elemen *UI*, seperti form absensi dan dashboard *real-time*.
2. Responsivitas: Tampilan dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat, penting untuk presensi mobile.
3. Kemudahan Pemeliharaan: Struktur komponen memudahkan pengembangan dan pembaruan sistem secara modular.

Dengan menggabungkan *React.js* dan *Tailwind CSS*, sistem presensi digital dapat memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, cepat, dan konsisten, serta mendukung operasional manajemen SDM secara efektif.

#### 4.1.3 Backend & Manajemen Database

Pengembangan backend merupakan komponen krusial dalam sistem presensi digital karena menangani logika bisnis, keamanan, serta integrasi data dengan basis data. *Node.js* bersama framework *Express.js* banyak digunakan dalam penelitian di Indonesia untuk membangun *REST API* yang efisien. Penelitian oleh Azkarin dkk. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan *REST API* menggunakan *Node.js* dan *Express.js* mampu menghasilkan layanan backend yang valid dan responsif berdasarkan hasil pengujian.

Dalam hal manajemen data, penerapan *Object Relational Mapping (ORM)* terbukti mempermudah proses interaksi antara aplikasi dan database. Penggunaan *ORM* dalam penelitian oleh Kurniawan dkk. (2020) memperlihatkan bahwa struktur kode menjadi lebih efisien, modular, dan mudah dikelola saat mengembangkan sistem berbasis *Node.js* untuk transaksi elektronik.

Untuk sisi keamanan, autentikasi berbasis *JSON Web Token (JWT)* banyak digunakan karena bersifat stateless dan mampu menjaga keaslian identitas pengguna. Penelitian oleh Nashikhuddin dkk. (2023) menjelaskan bahwa penerapan *JWT* pada aplikasi e-commerce efektif meningkatkan keamanan otorisasi pengguna sekaligus mengurangi beban penyimpanan sesi server, Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Wijaya & Sutanto (2023), di mana penggunaan *JWT* berbasis algoritme *SHA-512* memberikan perlindungan lebih baik terhadap manipulasi data dan serangan siber pada aplikasi web.

Dalam konteks sistem presensi di Bandara Sultan Thaha Jambi, penerapan kombinasi teknologi seperti *Node.js* dan *Express.js* sebagai backend, *ORM* untuk manajemen data, serta *JWT* untuk autentikasi pengguna dapat menciptakan fondasi sistem yang cepat, aman, dan terstruktur. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses autentikasi dan komunikasi data, tetapi juga memastikan efisiensi dalam pengelolaan basis data dan keamanan sistem secara keseluruhan.

#### 4.1.4 Geolocation & Geofencing

Implementasi teknologi *geolocation* dan *geofencing* dalam sistem presensi digital memungkinkan verifikasi lokasi secara otomatis, memastikan bahwa proses absensi dilakukan di area yang telah ditentukan. Metode *Haversine* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 1, digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik koordinat di permukaan bumi, dengan asumsi bentuk bumi sebagai bola sempurna. Metode *Haversine* merupakan salah satu algoritma perhitungan jarak geografis yang banyak digunakan pada sistem berbasis lokasi (*location-based system*), Metode ini bekerja dengan mempertimbangkan kelengkungan bumi, sehingga hasil perhitungannya lebih akurat dibandingkan perhitungan jarak linear (*Euclidean*), Secara sederhana, metode ini menghitung jarak garis lengkung (*great-circle distance*) antara dua titik pada bola bumi, dengan asumsi bumi berbentuk bola

sempurna. Rumus ini sangat efisien untuk menentukan apakah suatu perangkat berada dalam radius tertentu dari titik referensi, misalnya untuk memvalidasi apakah pegawai berada dalam area kantor saat melakukan presensi. Rumus ini terbukti efektif dalam menentukan apakah perangkat pengguna berada dalam radius tertentu dari lokasi yang ditentukan, seperti area kerja atau kantor (Mughni & Devi, 2023).

Secara matematis, rumus *Haversine* dituliskan sebagai berikut:

$$d = 2R \cdot \arcsin \left( \sqrt{\sin^2 \left( \frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2 \left( \frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right)$$

Gambar 4. 1. Rumus Haversine.

dengan keterangan:

$d$  = jarak antara dua titik (meter)

$R$  = jari-jari bumi (6.371 km)

$\varphi_1, \varphi_2$  = lintang titik 1 dan 2 (radian)

$\Delta\varphi$  = selisih lintang ( $\varphi_2 - \varphi_1$ )

$\Delta\lambda$  = selisih lintang ( $\lambda_2 - \lambda_1$ )

Dalam pengembangan sistem presensi di Bandara Sultan Thaha Jambi, penerapan metode *Haversine* memungkinkan validasi lokasi presensi pegawai secara *real-time*. Dengan membandingkan jarak yang dihitung dengan radius *geofencing* yang telah ditentukan, sistem dapat memastikan bahwa absensi hanya dapat dilakukan jika perangkat berada dalam area yang sah. Hal ini meningkatkan akurasi dan keandalan data kehadiran, serta mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi data absensi (Jaelani dkk., 2024).

Selain itu, penerapan *geofencing* juga memungkinkan pengaturan batasan area absensi, sehingga hanya pegawai yang berada dalam area kerja yang dapat melakukan presensi. Implementasi ini meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen kehadiran pegawai (Mughni & Devi, 2023).

#### 4.1.5 Metode Prototyping dalam Pengembangan Sistem Full-Stack

Metode *prototyping* merupakan pendekatan penting dalam pengembangan sistem informasi modern, termasuk sistem presensi digital berbasis web. *Prototyping* memungkinkan pengembang membuat versi awal sistem yang mencakup fungsi *frontend* dan *backend*, sehingga proses pengujian dan validasi dapat dilakukan lebih awal terhadap kebutuhan fungsional sistem (Saputri dkk., 2024). Pendekatan iteratif menekankan pengembangan sistem secara siklus pendek yang melibatkan perencanaan, implementasi, pengujian, dan evaluasi secara berulang. Dengan demikian, sistem dapat terus disempurnakan secara bertahap, baik pada logika *backend*, *API*, autentikasi, maupun manajemen database, sekaligus memastikan integrasi dengan *frontend* berjalan sesuai kebutuhan pengguna (Renaningtias & Apriliani, 2021).

Dalam implementasi sistem presensi digital di Bandara Sultan Thaha Jambi, metode *prototyping* diterapkan langsung pada pengembangan *frontend* menggunakan *React.js* dan *Tailwind CSS* serta *backend* menggunakan *Node.js*, *Express.js*, dan *MySQL*, dengan autentikasi *JWT* dan pengelolaan *API*. Pendekatan iteratif memastikan setiap modul, baik *frontend* maupun *backend*, diuji, diperbaiki, dan dioptimalkan sebelum sistem final diimplementasikan secara menyeluruh.

#### 4.2. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan magang yang dilakukan di PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi pada bagian implementasi difokuskan pada pembangunan sistem presensi digital berbasis web. Sistem ini dikembangkan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis kebutuhan dan pemodelan sistem yang sebelumnya dilakukan, dengan tujuan menggantikan metode presensi konvensional berbasis mesin fingerprint dan perekapan semi manual yang menimbulkan berbagai kendala. Melalui penerapan teknologi *frontend* dan *backend*, sistem presensi ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan operasional pegawai non-BUMN di bandara.

Pelaksanaan implementasi ini mencakup pengembangan antarmuka pengguna menggunakan *React.js* dan *Tailwind CSS*, pembangunan *API backend* menggunakan *Node.js* dan *Express.js*, pengelolaan data kehadiran dengan *MySQL*,

Selain itu, sistem juga dilengkapi fitur validasi lokasi presensi berbasis *geolocation* dan *geofencing* dengan perhitungan *Haversine Distance* dan Foto *Selfie*, sehingga kehadiran pegawai hanya dapat tercatat apabila berada dalam radius area kerja yang sah.

Hasil dari implementasi ini menghasilkan sistem presensi yang dapat digunakan oleh pegawai non-BUMN untuk melakukan presensi masuk dan keluar secara *real-time*, serta menyediakan *dashboard* khusus bagi admin dan pegawai untuk memantau data kehadiran. Proses pengujian dilakukan secara bertahap pada setiap modul, mulai dari login, pencatatan presensi, hingga penyajian laporan presensi, guna memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan operasional.

#### 4.2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem presensi digital yang diimplementasikan berbasis aplikasi web sehingga dapat diakses baik melalui perangkat *desktop* maupun *mobile*. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai non-BUMN di Bandara Sultan Thaha Jambi dalam melakukan presensi secara *real-time* sekaligus membantu admin dalam pengelolaan data kehadiran.

Secara garis besar, sistem terbagi atas 2 aktor pengguna:

1. Pengguna Pegawai

Melakukan presensi masuk (datang) dan keluar (pulang), Presensi divalidasi menggunakan *geolocation & geofencing* serta kamera *selfie*, dan dapat melihat riwayat presensi pribadi.

2. Pengguna Admin

Mengelola data Pegawai, Mengelola penjadwalan bulanan seluruh pegawai tiap divisi, Mengelola Jam Kerja, Memantau data kehadiran Pegawai dalam priode tertentu, dan mengelola laporan kehadiran tiap Pegawai per bulan.

#### 4.2.2 Implementasi Frontend

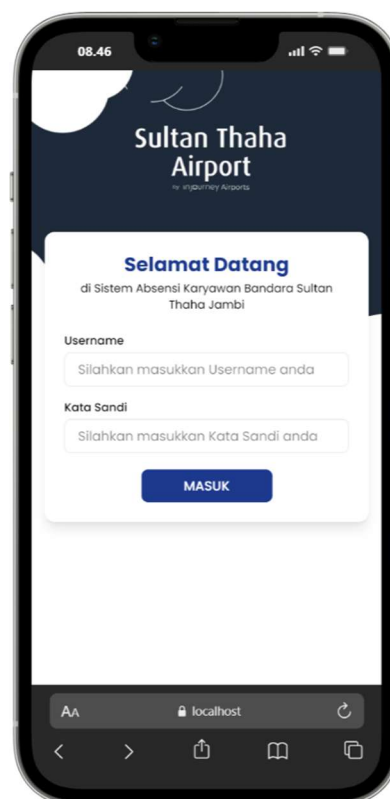
Implementasi frontend pada sistem presensi digital ini menggunakan *React.js* sebagai library utama untuk membangun antarmuka berbasis komponen,



serta *Tailwind CSS* untuk styling. Pemilihan teknologi ini mendukung pembuatan tampilan yang responsif, interaktif, dan mudah dipelihara. *Frontend* dirancang agar dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile, sehingga mendukung fleksibilitas pegawai dalam melakukan presensi. implementasi *frontend* mencakup beberapa halaman utama sebagai berikut:

### 1. Halaman Login

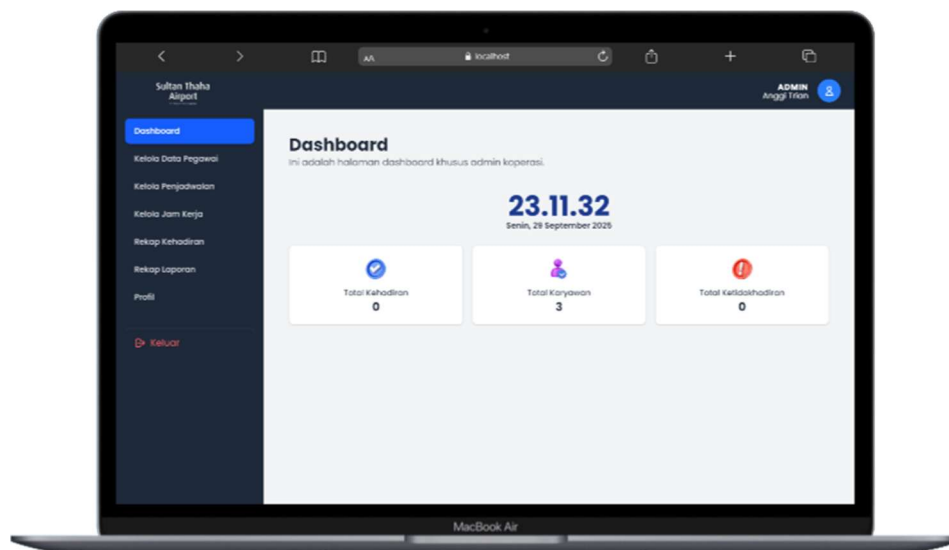
Halaman login digunakan sebagai akses awal bagi pegawai dan admin untuk masuk ke sistem. Terdapat dua input utama, yaitu *Username* dan *Password*, dengan validasi sederhana agar tidak dikirim dalam keadaan kosong. Setelah login berhasil, pegawai akan diarahkan ke Dashboard Pegawai, sedangkan admin menuju Dashboard Admin. Tampilan antarmuka halaman login yang telah diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 4. 2, yang memperlihatkan rancangan sederhana namun fungsional untuk mendukung kemudahan pengguna dalam melakukan proses autentikasi.



Gambar 4. 2. Halaman Login Sistem Presensi Sultan Thaha.

## 2. Dashboard Admin

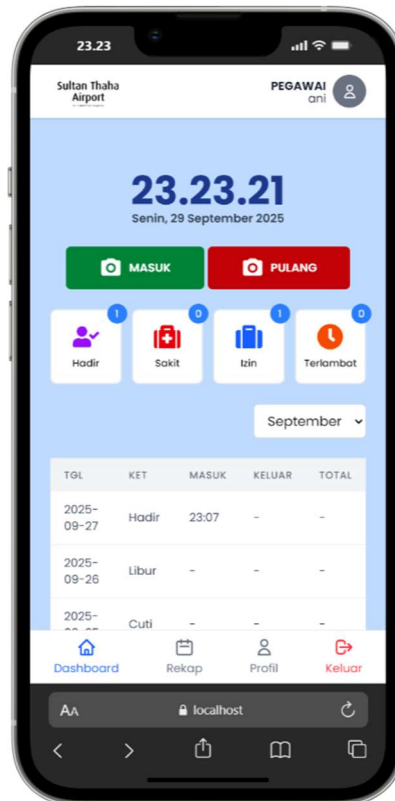
Halaman Dashboard Admin berfungsi sebagai pusat kendali utama bagi administrator untuk memantau data kehadiran pegawai secara *real-time*. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan jumlah total pegawai, total kehadiran, dan ketidakhadiran pada hari berjalan, disertai informasi jam dan tanggal terkini. Antarmuka dashboard dilengkapi dengan menu navigasi yang memudahkan admin berpindah antar fitur sistem. Tampilan antarmuka halaman dashboard admin dapat dilihat pada Gambar 4. 3, yang menampilkan desain sederhana namun informatif guna mendukung efisiensi pemantauan data presensi.



Gambar 4. 3. Halaman Dashboard Admin.

## 3. Dashboard Pegawai

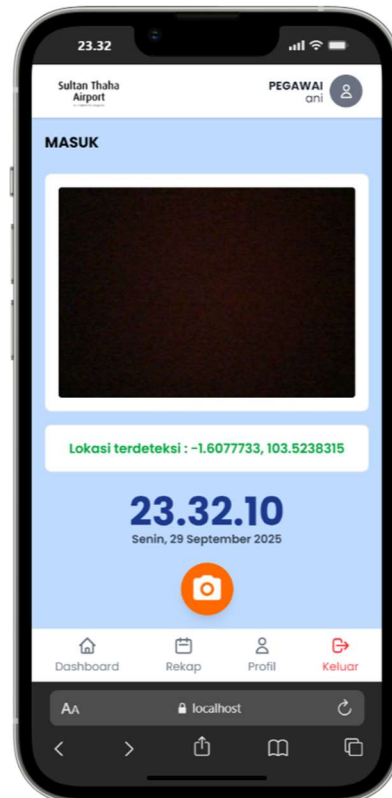
Halaman Dashboard Pegawai menampilkan informasi utama terkait aktivitas kehadiran setiap pegawai. Pada halaman ini ditampilkan jam dan tanggal hari tersebut, serta rekap jumlah kehadiran, izin, sakit, dan keterlambatan selama satu bulan. Selain itu, terdapat tabel yang memuat detail presensi harian, meliputi keterangan, jam masuk, jam keluar, dan total jam kerja. Fitur utama pada halaman ini adalah tombol Presensi Masuk dan Presensi Pulang, yang dapat digunakan pegawai untuk melakukan absensi sesuai jadwal kerja. Tampilan halaman dashboard pegawai dapat dilihat pada Gambar 4. 4, yang menunjukkan rancangan informatif dan mudah digunakan untuk mendukung efisiensi proses presensi.



Gambar 4. 4. Halaman Dashboard Pegawai.

#### 4. Halaman Presensi Pegawai

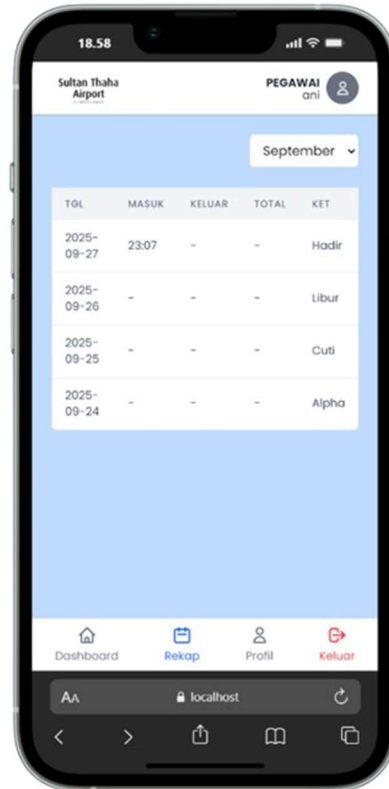
Halaman Presensi Pegawai merupakan fitur utama yang digunakan pegawai untuk melakukan absensi harian. Proses presensi pada halaman ini divalidasi menggunakan teknologi *geolocation* dan *geofencing* untuk memastikan lokasi absensi berada di area yang telah ditentukan, serta disertai dengan unggahan foto *selfie* sebagai bukti kehadiran. Antarmuka form dirancang sederhana dan responsif agar pegawai dapat melakukan presensi dengan cepat dan mudah tanpa langkah yang rumit. Tampilan halaman presensi pegawai dapat dilihat pada Gambar 4. 5, yang memperlihatkan rancangan tampilan presensi yang fungsional dan efisien.



Gambar 4. 5. Halaman Pegawai Melakukan Presensi.

## 5. Riwayat atau Rekap presensi Pegawai

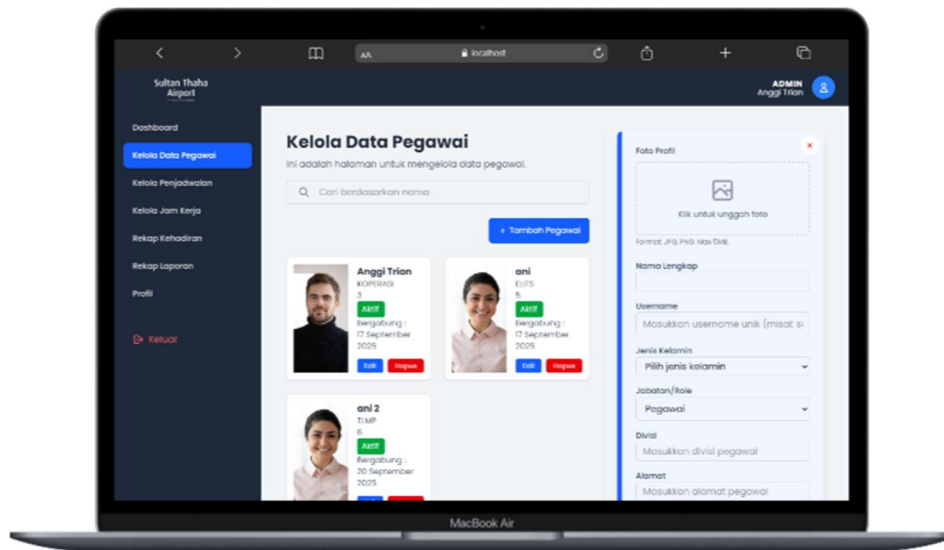
Halaman Riwayat atau Rekap Presensi Pegawai berfungsi untuk menampilkan daftar presensi setiap pegawai berdasarkan bulan yang dipilih. Informasi yang disajikan meliputi tanggal, jam masuk, jam keluar, total jam kerja, dan keterangan presensi. Fitur ini membantu pegawai memantau catatan kehadirannya secara transparan dan mandiri. Tampilan tabel riwayat dirancang dengan antarmuka yang responsif, sehingga tetap mudah dibaca dan diakses melalui berbagai perangkat, termasuk ponsel. Tampilan halaman riwayat presensi pegawai dapat dilihat pada Gambar 4. 6, yang menunjukkan rancangan tabel rekap presensi dengan penyajian data yang rapi dan informatif.



Gambar 4. 6. Halaman Rekap Presensi Pegawai.

## 6. Kelola Data Pegawai

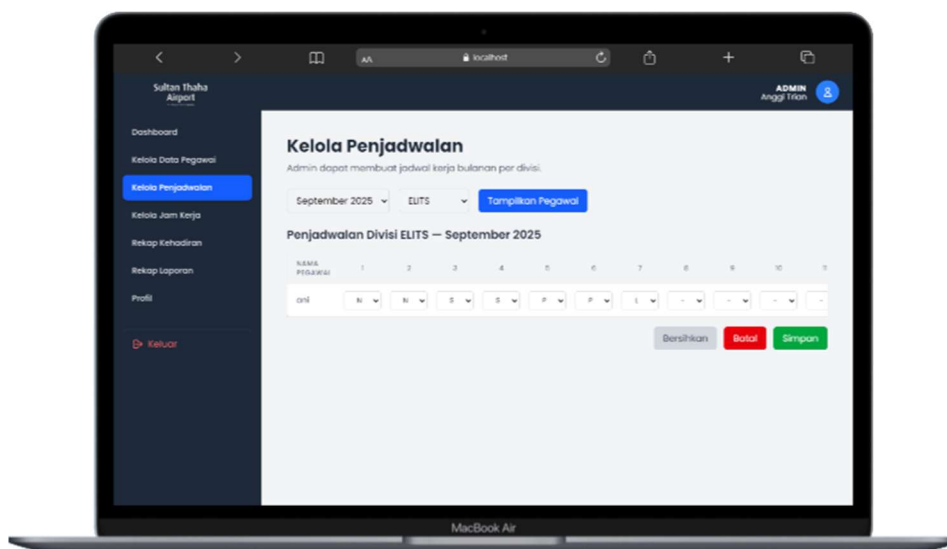
Halaman Kelola Data Pegawai merupakan fitur yang digunakan oleh admin untuk melakukan pengelolaan data pegawai secara menyeluruh. Melalui halaman ini, admin dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus data pegawai sesuai kebutuhan. Informasi yang dikelola mencakup foto, nama lengkap, username, jenis kelamin, jabatan atau role, divisi, alamat, nomor HP, status, serta password. Tampilan antarmuka dirancang menggunakan card layout, dilengkapi search bar dan tombol aksi yang intuitif untuk memudahkan proses pencarian serta pengelolaan data. Tampilan antarmuka halaman kelola data pegawai yang telah diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 4. 7, yang memperlihatkan rancangan sederhana namun fungsional dalam mendukung efisiensi kerja admin.



Gambar 4. 7. Halaman Kelola Data Pegawai Admin.

## 7. Kelola Penjadwalan Bulanan

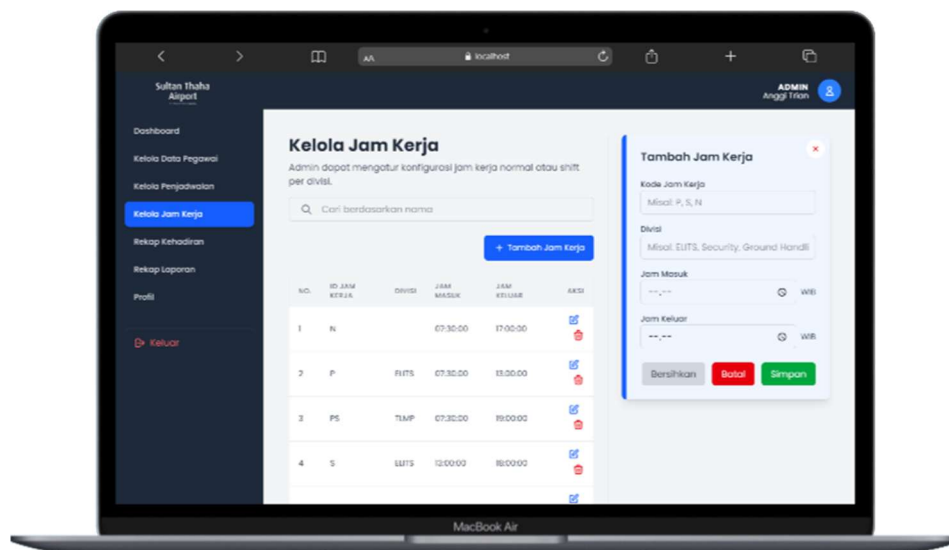
Halaman Kelola Penjadwalan Bulanan berfungsi untuk membantu admin dalam mengatur jadwal kerja pegawai dari seluruh divisi setiap bulannya, sehingga dapat meminimalkan potensi bentrok jadwal antarpegawai. Jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif, di mana setiap kolom tanggal memiliki dropdown pilihan jam kerja agar proses pengaturan lebih fleksibel dan efisien. Tampilan antarmuka halaman penjadwalan bulanan yang telah diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 4. 8, yang menunjukkan rancangan yang mendukung efektivitas manajemen jadwal kerja pegawai.



Gambar 4. 8. Halaman Kelola Penjadwalan Bulanan Admin.

## 8. Kelola Jam Kerja

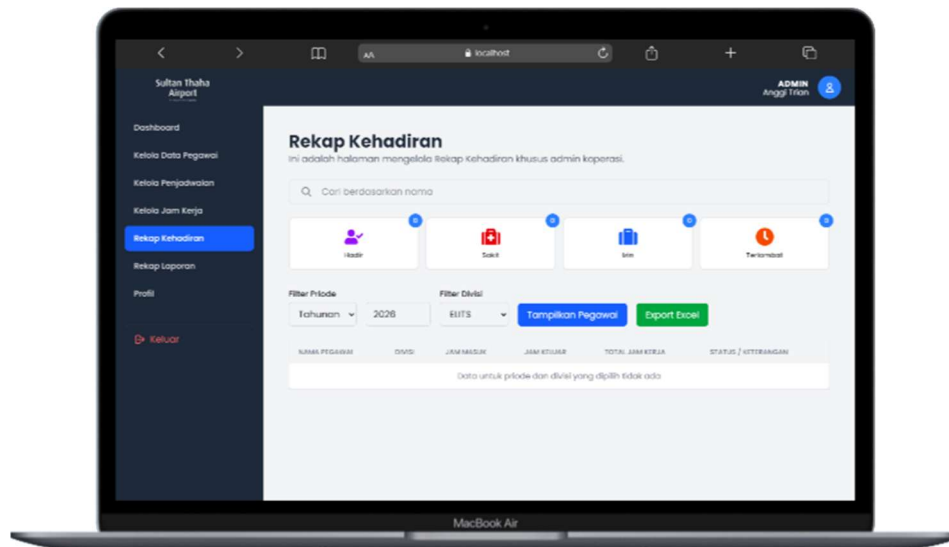
Halaman Kelola Jam Kerja digunakan oleh admin untuk menentukan atau membuat jam kerja standar sesuai dengan aturan yang berlaku di setiap divisi. Pengaturan jam kerja ini menjadi acuan utama dalam sistem untuk menentukan status kehadiran pegawai, seperti hadir, terlambat, lembur, atau alpha. halaman ini dirancang sederhana dan ringkas, sehingga memudahkan admin dalam mengelola data jam kerja secara cepat dan efisien. Tampilan antarmuka halaman kelola jam kerja yang telah diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 4. 9, yang memperlihatkan rancangan yang fungsional dan mudah digunakan.



Gambar 4. 9. Halaman Kelola Jam Kerja Admin.

## 9. Rekap Kehadiran

Halaman Rekap Kehadiran berfungsi untuk menampilkan rekapitulasi data kehadiran pegawai berdasarkan periode waktu tertentu. Di halaman ini, admin dapat memfilter data berdasarkan periode dan divisi, serta mengekspor hasil rekap ke dalam format Excel untuk memudahkan proses analisis, pelaporan, dan penyimpanan arsip data kehadiran. Tampilan halaman ini terdiri atas kartu ringkasan (card) yang menampilkan jumlah pegawai berdasarkan beberapa kategori kehadiran, disertai dengan tabel yang informatif. Tampilan halaman rekap kehadiran dapat dilihat pada Gambar 4. 10, yang memperlihatkan desain sederhana namun efisien untuk mendukung kegiatan administrasi kehadiran pegawai.

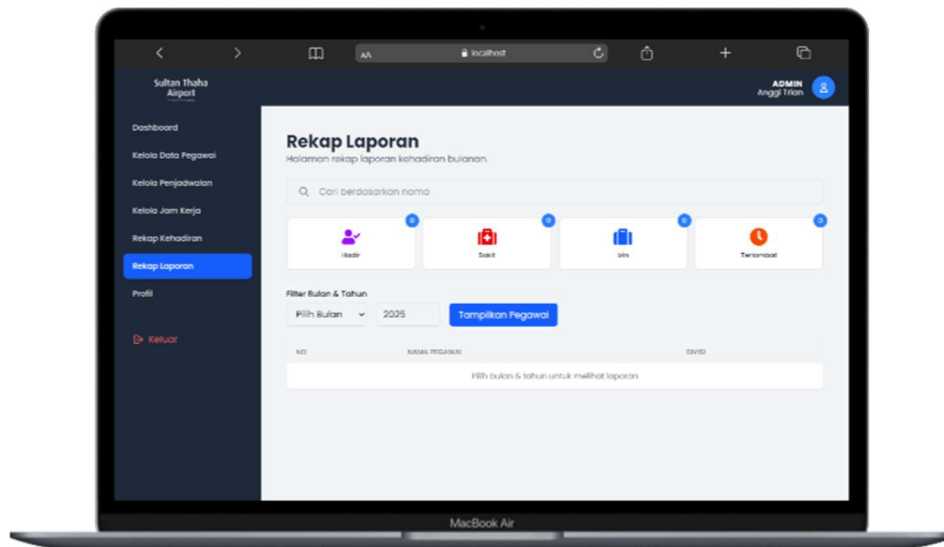


Gambar 4. 10. Halaman Rekap Kehadiran Admin.

#### 10. Rekap Laporan Seluruh Pegawai

Halaman Rekap Laporan Seluruh Pegawai berfungsi untuk menampilkan laporan kehadiran seluruh pegawai dalam satu periode tertentu. Melalui halaman ini, admin dapat melihat ringkasan data kehadiran berdasarkan divisi maupun periode yang dipilih. Selain itu, admin juga dapat mengklik salah satu nama pegawai untuk melihat laporan kehadiran secara lebih rinci pada halaman rekap individu. Fitur ini mempermudah proses evaluasi kehadiran dan penilaian kinerja pegawai secara menyeluruh. Tampilan antarmuka halaman rekap laporan seluruh pegawai dapat dilihat pada Gambar 4. 11, yang menunjukkan rancangan halaman dengan struktur tabel yang rapi dan informatif, sehingga mendukung efisiensi dalam proses monitoring kehadiran pegawai.

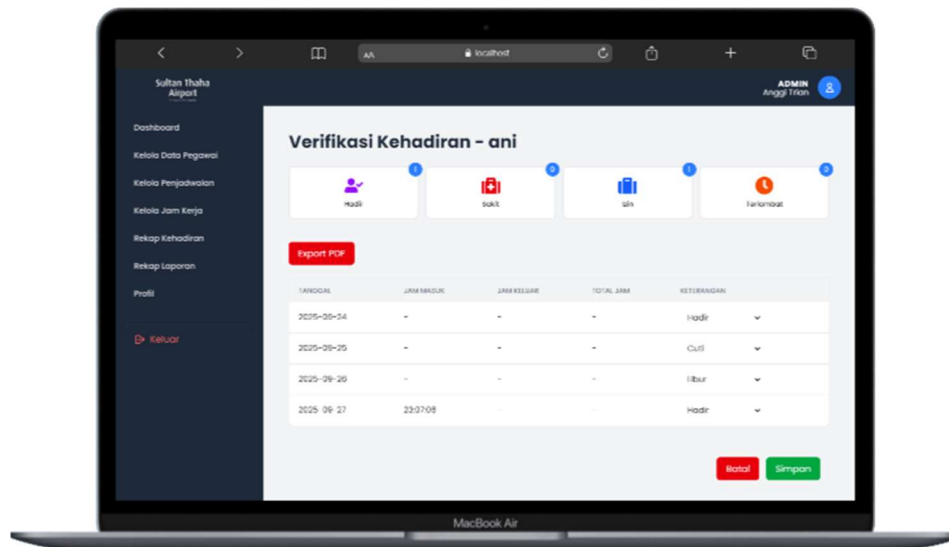




Gambar 4. 11. Halaman Rekap Laporan Admin.

#### 11. Rekap Laporan per Pegawai

Halaman Rekap Laporan per Pegawai menampilkan laporan kehadiran secara khusus untuk satu pegawai tertentu. Melalui halaman ini, admin dapat memilih pegawai yang ingin ditampilkan datanya, kemudian sistem akan menampilkan rincian kehadiran pegawai tersebut berdasarkan periode tertentu. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur ekspor laporan ke format *PDF*, yang memudahkan proses dokumentasi, distribusi, maupun penyimpanan arsip kehadiran secara individu. Tampilan antarmuka halaman rekap laporan per pegawai dapat dilihat pada Gambar 4. 12, yang memperlihatkan rancangan sederhana namun informatif untuk mendukung efisiensi pengelolaan data kehadiran per individu.



Gambar 4. 12. Halaman Rekap Laporan per Pegawai.

#### 4.2.3 Implementasi Backend dan Database

*Backend* pada sistem presensi digital ini dibangun menggunakan *Node.js* dengan framework *Express.js*. *Backend* berperan sebagai penghubung antara *frontend* dan *database*, menangani permintaan (*request*) dari pengguna, memproses logika bisnis, serta mengelola data yang tersimpan di dalam basis data *MySQL*. Arsitektur *RESTful API* dipilih karena mendukung modularitas, skalabilitas, serta memudahkan integrasi dengan antarmuka berbasis web yang telah dikembangkan menggunakan *React.js*.

Secara umum, implementasi *Backend* dan *Database* mencakup beberapa bagian utama berikut:

##### 1. Autentikasi dan Otorisasi (JWT)

Autentikasi dan otorisasi merupakan bagian penting dalam sistem presensi digital ini, karena berfungsi untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki kredensial valid yang dapat masuk ke dalam sistem, serta membatasi akses fitur berdasarkan peran pengguna (admin atau pegawai). Implementasi autentikasi dilakukan menggunakan *JSON Web Token (JWT)*, yang dipilih karena bersifat *stateless* sehingga server tidak perlu menyimpan sesi pengguna.

Alur yang digunakan adalah, pengguna mengirimkan *username* dan *password*, *backend* memverifikasi data tersebut ke dalam *database*, kemudian menghasilkan sebuah token *JWT* yang berisi informasi dasar pengguna seperti *id\_pegawai* dan *role*. Token tersebut memiliki masa berlaku tertentu dan harus disertakan pada setiap permintaan *HTTP* berikutnya di *header Authorization*. Untuk memastikan keamanan, setiap endpoint yang membutuhkan hak akses akan terlebih dahulu diverifikasi melalui *middleware* yang memvalidasi token.

Berikut adalah potongan kode login pada *backend* sistem presensi sultan thaha yang menghasilkan token *JWT*:

```
// Controller
const bcrypt = require("bcrypt");
const { generateToken } = require("../utils/generateToken");
const { Pegawai } = require("../index");

// Login atau Masuk
exports.login = async (req, res) => {
  const { username, password } = req.body;

  if (!username || !password) {
    return res
      .status(400)
      .json({ message: "Username dan Password wajib diisi!" });
  }

  try {
    const pegawai = await Pegawai.findOne({ where: { username } });
    if (!pegawai) {
      return res.status(401).json({ message: "Username tidak ditemukan!" });
    }

    const isMatch = await bcrypt.compare(password,
pegawai.password_hash);
    if (!isMatch) {
      return res.status(401).json({ message: "Password salah!" });
    }

    const token = generateToken({
      id_pegawai: pegawai.id_pegawai,
      username: pegawai.username,
    });

    res.json({
```

```

    message: "Login berhasil",
    token,
    pegawai: {
      id_pegawai: pegawai.id_pegawai,
      nama: pegawai.nama,
      divisi: pegawai.divisi,
      status: pegawai.status,
      role: pegawai.role,
    },
  });
} catch (err) {
  console.error(err);
  res.status(500).json({ message: "Server error" });
}
};

```

Setelah token dihasilkan, *backend* menggunakan *middleware* khusus untuk melakukan validasi token pada setiap *request* yang masuk. Jika token valid, maka pengguna dapat melanjutkan proses; jika tidak valid atau sudah kedaluwarsa, sistem akan menolak akses, berikut potongan kode *middleware/auth.js* nya :

```

// Middleware
const jwt = require("jsonwebtoken");
const { jwtSecret } = require("../config/jwt");
const { Pegawai } = require("../index");

const auth = async (req, res, next) => {
  const token = req.header("Authorization")?.replace("Bearer ", "");

  if (!token) {
    return res
      .status(401)
      .json({ message: "Akses ditolak. Token tidak diberikan." });
  }

  try {
    const decoded = jwt.verify(token, jwtSecret);
    const pegawai = await Pegawai.findByPk(decoded.id_pegawai);
    if (!pegawai) {
      return res.status(401).json({ message: "Pegawai tidak valid." });
    }
    req.pegawai = pegawai; // Simpan data pegawai ke request untuk
    // digunakan di controller selanjutnya
    next();
  } catch (err) {
    res
      .status(401)

```

```

    .json({ message: "Token tidak valid atau sudah kadaluarsa." });
  }
};

module.exports = auth;

```

Dengan mekanisme ini, sistem presensi dapat memastikan keamanan akses data sekaligus memberikan fleksibilitas dalam membedakan hak akses antara admin dan pegawai.

## 2. Validasi Lokasi Presensi

Untuk memastikan presensi hanya dapat dilakukan di area kantor, sistem menerapkan mekanisme *geolocation* dan *geofencing*. *Geolocation* digunakan untuk mengambil posisi pengguna berdasarkan koordinat *GPS* (*latitude* dan *longitude*). Sementara itu, *geofencing* digunakan sebagai batasan area kerja, misalnya dengan menentukan titik koordinat kantor serta radius tertentu dalam satuan meter. Dengan cara ini, sistem dapat menolak presensi apabila pengguna berada di luar jangkauan yang sudah ditentukan.

Metode perhitungan jarak yang dipakai adalah rumus *Haversine* seperti pada Gambar 4. 1, yaitu rumus matematis yang umum digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik di permukaan bumi dengan mempertimbangkan kelengkungan bumi. Implementasi rumus *Haversine* disimpan dalam file *locationUtils.js* sebagai berikut:.

```

// Rumus Haversine
function haversineDistance(lat1, lon1, lat2, lon2) {
  const R = 6371e3; // jari-jari bumi dalam meter
  const toRad = (deg) => (deg * Math.PI) / 180;

  const φ1 = toRad(lat1);
  const φ2 = toRad(lat2);
  const Δφ = toRad(lat2 - lat1);
  const Δλ = toRad(lon2 - lon1);

  const a =
    Math.sin(Δφ / 2) * Math.sin(Δφ / 2) +
    Math.cos(φ1) * Math.cos(φ2) * Math.sin(Δλ / 2) * Math.sin(Δλ / 2);

  const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));

```

```

    return R * c; // hasil dalam meter
}

module.exports = { haversineDistance };

```

Fungsi ini digunakan dalam *controller absensi* untuk mengecek apakah lokasi *GPS* yang dikirim pengguna masih berada dalam radius yang diperbolehkan. Pada *absensiController.js*, dibuat fungsi *isLokasiValid* yang memanggil *haversineDistance* dan mencocokkannya dengan data lokasi kantor yang tersimpan di *database*:

```

// Controller
const { haversineDistance } = require("../utils/locationUtils");

// Helper cek apakah lokasi valid
async function isLokasiValid(lat, lon) {
  const lokasiList = await LokasiKantor.findAll();
  for (const lokasi of lokasiList) {
    const jarak = haversineDistance(
      lat,
      lon,
      parseFloat(lokasi.latitude),
      parseFloat(lokasi.longitude)
    );
    if (jarak <= lokasi.radius) return true;
  }
  return false;
}

```

Fungsi ini kemudian dipanggil setiap kali pengguna melakukan presensi masuk maupun presensi keluar. Jika hasil pengecekan menunjukkan lokasi berada di luar radius kantor, sistem akan langsung menolak permintaan presensi dengan mengembalikan respon error. Dengan mekanisme ini, validasi lokasi dapat berjalan otomatis, sehingga pegawai tidak bisa melakukan presensi dari luar area yang sudah ditentukan.

### 3. API Utama yang Dikembangkan

*API* menjadi penghubung utama antara *frontend React.js* dengan *backend Node.js (Express)*. *API* dirancang berbasis *RESTful* sehingga mudah dipanggil oleh *client* menggunakan metode *HTTP* standar seperti *GET*, *POST*, *PUT*, dan *DELETE*.

Secara umum, *API* pada sistem presensi ini terbagi menjadi dua kategori besar:

1. *API* untuk Pegawai

Digunakan untuk melakukan presensi (masuk/pulang), melihat riwayat kehadiran, dan mengakses data profil.

2. *API* untuk Admin

Digunakan untuk mengelola data pegawai, jam kerja, jadwal bulanan, serta memantau rekap kehadiran dan laporan.

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah daftar *endpoint* yang digunakan dalam sistem presensi sultan thaha:

a. *API* Autentikasi

*API Autentikasi* berfungsi sebagai pintu utama bagi pengguna untuk mengakses sistem secara aman melalui proses *login* dan *logout* menggunakan mekanisme *JSON Web Token (JWT)*, yang memastikan setiap permintaan hanya dapat dilakukan oleh pengguna terverifikasi. *Endpoint* ini dirancang sederhana namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan efisiensi komunikasi antara klien dan server. Rincian *endpoint* yang digunakan dalam proses *autentikasi* dapat dilihat pada Tabel 4. 1, yang menampilkan metode serta deskripsi singkat dari setiap fungsinya.

Tabel 4. 1. *API* Autentikasi.

| Endpoint         | Method | Deskripsi                                              |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| /api/auth/login  | POST   | Login pengguna (pegawai/admin), menghasilkan JWT token |
| /api/auth/logout | POST   | Logout pengguna, token dihapus dari sisi client        |

b. *API* Presensi Pegawai

*API Presensi Pegawai* berperan penting dalam menangani seluruh aktivitas presensi pegawai, mulai dari pencatatan kehadiran hingga penarikan data rekap. Setiap *endpoint* pada *API* ini dirancang untuk memastikan proses presensi berlangsung akurat melalui validasi lokasi dan pengambilan foto sebagai bukti

kehadiran. Selain itu, *API* ini juga memungkinkan pegawai dan admin untuk melihat ringkasan serta daftar presensi berdasarkan periode tertentu. Rincian lengkap *endpoint* yang digunakan dalam proses presensi dapat dilihat pada Tabel 4. 2, yang menjelaskan fungsi dan metode dari masing-masing *endpoint*.

Tabel 4. 2. API Presensi Pegawai.

| Endpoint                     | Method | Deskripsi                                             |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| /api/pegawai/absensi/masuk   | POST   | Catat presensi masuk (dengan foto & validasi lokasi)  |
| /api/pegawai/absensi/keluar  | POST   | Catat presensi keluar (dengan foto & validasi lokasi) |
| /api/pegawai/absensi/summary | GET    | Ringkasan presensi pegawai tertentu                   |
| /api/pegawai/absensi/list    | GET    | Daftar presensi pegawai (bisa difilter bulan & tahun) |

#### c. API Profil Pegawai

*API* Profil Pegawai berfungsi untuk mengelola data pribadi setiap pegawai dalam sistem. Melalui *API* ini, pegawai dapat melihat informasi profilnya secara lengkap serta melakukan pembaruan data jika terjadi perubahan, seperti alamat, nomor telepon, atau foto profil. Fitur ini mendukung transparansi dan akurasi data pegawai dalam sistem presensi digital. Rincian *endpoint* yang digunakan untuk pengelolaan profil pegawai dapat dilihat pada Tabel 4. 3, yang menjelaskan metode dan fungsi dari masing-masing *endpoint*.

Tabel 4. 3. API Profil Pegawai.

| Endpoint      | Method | Deskripsi             |
|---------------|--------|-----------------------|
| /api/profile/ | GET    | Lihat profil pegawai  |
| /api/profile/ | PUT    | Update profil pegawai |



d. API Profil Admin

*API* Profil Admin digunakan untuk mengelola informasi akun admin dalam sistem presensi digital. Melalui *API* ini, admin dapat melihat detail profilnya sendiri serta memperbarui data yang diperlukan, seperti nama, email, atau kata sandi. Fitur ini memastikan bahwa data akun admin tetap akurat dan aman untuk mendukung aktivitas pengelolaan sistem. Rincian *endpoint* yang digunakan untuk pengelolaan profil admin dapat dilihat pada Tabel 4. 4, yang menampilkan metode dan deskripsi dari masing-masing *endpoint*.

Tabel 4. 4. API Profil Admin.

| Endpoint              | Method | Deskripsi           |
|-----------------------|--------|---------------------|
| /api/admin/profile/me | GET    | Lihat profil admin  |
| /api/admin/profile/me | PUT    | Update profil admin |

e. API Manajemen Pegawai (Admin)

*API* Manajemen Pegawai berfungsi untuk memberikan akses penuh kepada admin dalam mengelola data pegawai di sistem presensi digital. Melalui *API* ini, admin dapat melakukan berbagai operasi seperti menambah, memperbarui, menghapus, maupun melihat detail data pegawai berdasarkan ID atau divisi tertentu. Fitur ini dirancang agar pengelolaan data sumber daya manusia menjadi lebih efisien dan terpusat. Rincian lengkap mengenai *endpoint* yang digunakan dalam manajemen pegawai dapat dilihat pada Tabel 4. 5, yang memuat daftar *endpoint* beserta metode dan deskripsinya.

Tabel 4. 5. API Manajemen Pegawai (Admin)

| Endpoint                     | Method | Deskripsi                           |
|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| /api/admin/pegawai/          | GET    | Ambil semua data pegawai            |
| /api/admin/pegawai/:id       | GET    | Ambil detail pegawai berdasarkan ID |
| /api/admin/pegawai/by-divisi | GET    | Ambil pegawai berdasarkan divisi    |
| /api/admin/pegawai/          | POST   | Tambah pegawai baru                 |
| /api/admin/pegawai/:id       | PUT    | Update data pegawai                 |

|                        |        |               |
|------------------------|--------|---------------|
| /api/admin/pegawai/:id | DELETE | Hapus pegawai |
|------------------------|--------|---------------|

f. API Manajemen Jam Kerja (Admin)

*API* Manajemen Jam Kerja berfungsi untuk membantu admin dalam mengatur dan memelihara data jam kerja pegawai di sistem presensi digital. Melalui *API* ini, admin dapat menambahkan, memperbarui, menghapus, maupun melihat daftar jam kerja yang berlaku di setiap divisi. Fitur ini penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan status kehadiran seperti hadir, terlambat, lembur, maupun tidak hadir. Dengan adanya pengelolaan jam kerja yang terstruktur melalui *API*, efisiensi dan konsistensi sistem presensi dapat terjaga. Rincian lengkap mengenai *endpoint* yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4. 6, yang menampilkan daftar *endpoint* beserta metode dan deskripsinya.

Tabel 4. 6. API Manajemen Jam Kerja (Admin).

| Endpoint                  | Method | Deskripsi                                    |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------|
| /api/admin/jam-kerja/kode | GET    | Ambil daftar kode jam kerja (untuk dropdown) |
| /api/admin/jam-kerja/     | GET    | Ambil semua data jam kerja                   |
| /api/admin/jam-kerja/:id  | GET    | Ambil detail jam kerja                       |
| /api/admin/jam-kerja/     | POST   | Tambah jam kerja                             |
| /api/admin/jam-kerja/:id  | PUT    | Update jam kerja                             |
| /api/admin/jam-kerja/:id  | DELETE | Hapus jam kerja                              |

g. API Manajemen Jadwal Bulanan (Admin)

*API* Manajemen Jadwal Bulanan berperan penting dalam pengaturan jadwal kerja pegawai setiap bulan di sistem presensi digital. Melalui *API* ini, admin dapat menambah, memperbarui, menghapus, maupun melihat jadwal kerja seluruh pegawai di berbagai divisi. Fitur ini membantu memastikan distribusi jadwal yang terencana dan mengurangi potensi bentrok antarpegawai. Selain itu, pengaturan jadwal yang terpusat melalui *API* ini juga mempermudah proses monitoring serta penyesuaian jadwal kerja sesuai kebutuhan operasional. Rincian lengkap *endpoint* yang digunakan dalam pengelolaan jadwal bulanan dapat dilihat pada Tabel 4. 7

yang berisi daftar *endpoint* beserta metode dan deskripsinya.

Tabel 4. 7. API Manajemen Jadwal Bulanan (Admin).

| Endpoint                      | Method | Deskripsi                    |
|-------------------------------|--------|------------------------------|
| /api/admin/jadwal-bulanan/    | GET    | Ambil jadwal bulanan pegawai |
| /api/admin/jadwal-bulanan/    | POST   | Tambah jadwal bulanan        |
| /api/admin/jadwal-bulanan/:id | PUT    | Update jadwal bulanan        |
| /api/admin/jadwal-bulanan/:id | DELETE | Hapus jadwal bulanan         |

#### h. API Dashboard Admin

*API* Dashboard Admin berfungsi untuk menampilkan data utama yang dibutuhkan oleh admin dalam memantau aktivitas presensi pegawai secara *real-time*. Melalui *API* ini, sistem dapat menampilkan ringkasan seperti total pegawai, jumlah kehadiran dan ketidakhadiran yang ditampilkan langsung di dashboard. Rincian *endpoint* yang digunakan dalam modul ini dapat dilihat pada Tabel 4. 8 yang menampilkan metode dan fungsi dari *API* dashboard admin.

Tabel 4. 8. API Dashboard Admin.

| Endpoint                   | Method | Deskripsi                                  |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------|
| /api/admin/dashboard/stats | GET    | Ambil data statistik untuk dashboard admin |

#### i. API Rekap Kehadiran (Admin)

*API* Rekap Kehadiran berfungsi untuk mengelola dan menampilkan data rekapitulasi kehadiran pegawai berdasarkan periode dan divisi tertentu. Melalui *API* ini, admin dapat melihat daftar kehadiran, ringkasan jumlah hadir, izin, sakit, serta melakukan ekspor data ke format Excel untuk keperluan pelaporan dan analisis. Fitur ini juga menyediakan filter berdasarkan divisi guna memudahkan pencarian data yang lebih spesifik. Rincian *endpoint* yang digunakan pada modul ini dapat dilihat pada Tabel 4. 9, yang menampilkan metode dan fungsi utama dari *API* rekap kehadiran admin.

Tabel 4. 9. API Rekap Kehadiran (Admin).

| Endpoint                           | Method | Deskripsi                                   |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| /api/admin/rekap-kehadiran/        | GET    | Ambil daftar rekap kehadiran                |
| /api/admin/rekap-kehadiran/summary | GET    | Ambil ringkasan kehadiran (summary card)    |
| /api/admin/rekap-kehadiran/divisi  | GET    | Ambil daftar divisi (untuk filter dropdown) |
| /api/admin/rekap-kehadiran/export  | GET    | Export rekap kehadiran ke Excel             |

## j. API Laporan (Admin)

*API* Laporan berfungsi untuk mengelola data laporan kehadiran pegawai baik secara keseluruhan maupun per individu. Melalui *API* ini, admin dapat mengambil daftar laporan bulanan, melihat ringkasan laporan, serta mengakses detail laporan untuk setiap pegawai. Selain itu, admin juga dapat memperbarui status absensi pegawai apabila diperlukan, sehingga memastikan data kehadiran tetap akurat. Tabel 4. 10 menampilkan daftar *endpoint* yang digunakan pada modul laporan admin beserta metode dan deskripsinya secara rinci.

Tabel 4. 10. API Laporan (Admin).

| Endpoint                       | Method | Deskripsi                                     |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| /api/admin/laporan/            | GET    | Ambil daftar laporan bulanan                  |
| /api/admin/laporan/summary     | GET    | Ambil ringkasan laporan bulanan               |
| /api/admin/laporan/:id         | GET    | Ambil detail laporan absensi pegawai tertentu |
| /api/admin/laporan/:id/summary | GET    | Ambil ringkasan absensi pegawai tertentu      |
| /api/admin/laporan/:id/update  | PUT    | Update status absensi pegawai                 |

## k. API Lokasi Kantor (Geofencing)

*API* Lokasi Kantor (*Geofencing*) berfungsi untuk mengelola data lokasi yang menjadi acuan sistem dalam melakukan validasi presensi berbasis lokasi. Melalui *API* ini, admin dapat menambahkan, memperbarui, melihat, maupun

menghapus data lokasi kantor yang digunakan dalam penerapan *geofencing*. Data lokasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memastikan bahwa pegawai melakukan presensi di area yang telah ditentukan. Tabel 4. 11 menampilkan daftar *endpoint* yang digunakan pada modul lokasi kantor beserta metode dan deskripsinya secara lengkap.

Tabel 4. 11. API Lokasi Kantor (Geofencing).

| Endpoint               | Method | Deskripsi                  |
|------------------------|--------|----------------------------|
| /api/lokasi-kantor/    | GET    | Ambil semua lokasi kantor  |
| /api/lokasi-kantor/:id | GET    | Ambil detail lokasi kantor |
| /api/lokasi-kantor/    | POST   | Tambah lokasi kantor       |
| /api/lokasi-kantor/:id | PUT    | Update lokasi kantor       |
| /api/lokasi-kantor/:id | DELETE | Hapus lokasi kantor        |

#### 4. Manajemen Database (MySQL)

Sistem presensi digital di Bandara Sultan Thaha Jambi menggunakan *MySQL* dengan bantuan *Sequelize ORM* untuk mendefinisikan model data dan relasi antar entitas. Tabel-tabel inti yang dibangun mencakup pegawai, absensi, jadwal bulanan, jam kerja, dan lokasi kantor.

Setiap tabel didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis:

- 1) Tabel Pegawai sebagai pusat data utama.
- 2) Tabel Absensi untuk mencatat kehadiran lengkap dengan foto dan lokasi *GPS*.
- 3) Tabel Jadwal Bulanan untuk mengelola shift kerja per tanggal.
- 4) Tabel Jam Kerja untuk mengatur pola jam kerja pegawai.
- 5) Tabel Lokasi Kantor untuk menentukan batas *geofencing* lokasi absensi.

Dengan rancangan ini, data presensi tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga tervalidasi berdasarkan jadwal dan lokasi yang sah, berikut daftar tabel beserta kolom, tipe data, dan keterangan, dari sistem presensi ini:

a. Tabel Pegawai

Tabel Pegawai merupakan salah satu tabel utama dalam sistem presensi digital yang berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi identitas dan akun pengguna, baik pegawai maupun admin. Data yang disimpan mencakup informasi dasar seperti nama, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, serta atribut penting lainnya seperti divisi, jam kerja, dan status keaktifan akun. Selain itu, tabel ini juga menyimpan data *autentikasi* seperti *username* dan *password* yang telah di-hash untuk menjaga keamanan, serta memiliki relasi dengan tabel jam kerja agar setiap pegawai memiliki jadwal kerja sesuai divisinya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai struktur penyimpanan data pegawai dalam sistem, rincian lengkap atribut pada tabel dapat dilihat pada Tabel 4. 12.

Tabel 4. 12. Database Pegawai.

| Kolom         | Tipe Data                  | Keterangan                          |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| id_pegawai    | INT (PK, AUTO)             | Primary key, identitas unik pegawai |
| nama          | VARCHAR(100)               | Nama lengkap pegawai                |
| jenis_kelamin | ENUM(Laki-laki, Perempuan) | Jenis kelamin                       |
| alamat        | TEXT                       | Alamat pegawai                      |
| no_hp         | VARCHAR(15)                | Nomor handphone                     |
| divisi        | VARCHAR(50)                | Divisi tempat bekerja               |
| jam_kerja_id  | INT (FK)                   | Relasi ke tabel jam kerja           |
| status        | ENUM(Aktif, Nonaktif)      | Status akun pegawai                 |
| username      | VARCHAR(50) (UNIQUE)       | Username login                      |
| password_hash | VARCHAR(255)               | Password yang disimpan dalam hash   |
| foto_profil   | VARCHAR(255)               | Path foto profil                    |
| role          | ENUM(pegawai, admin)       | Peran dalam sistem                  |
| created_at    | DATETIME                   | Tanggal pembuatan akun              |
| updated_at    | DATETIME                   | Tanggal pembaruan data              |

b. Tabel Absensi

Tabel Absensi berperan penting dalam sistem presensi digital karena berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas kehadiran pegawai setiap harinya. Data yang tersimpan di dalam tabel ini mencakup informasi seperti tanggal absensi, waktu masuk, waktu keluar, serta lokasi dan foto *selfie* sebagai bukti autentikasi kehadiran. Selain itu, tabel ini juga memiliki relasi langsung dengan tabel Pegawai melalui kolom pegawai\_id untuk memastikan setiap catatan absensi terhubung dengan identitas pegawai yang bersangkutan. Informasi tambahan seperti status kehadiran dan waktu pembaruan data juga disertakan untuk menjaga akurasi dan transparansi pencatatan. Struktur lengkap dari tabel ini dapat dilihat pada Tabel 4. 13, yang menggambarkan seluruh kolom dan fungsinya dalam sistem.

Tabel 4. 13. Database Absensi.

| Kolom         | Tipe Data      | Keterangan                             |
|---------------|----------------|----------------------------------------|
| id_absensi    | INT (PK, AUTO) | Primary key absensi                    |
| pegawai_id    | INT (FK)       | Relasi ke tabel pegawai                |
| tanggal       | DATE           | Tanggal absensi                        |
| jam_masuk     | TIME           | Waktu masuk kerja                      |
| jam_keluar    | TIME           | Waktu pulang kerja                     |
| lokasi_gps    | VARCHAR(100)   | Lokasi saat presensi masuk             |
| lokasi_keluar | VARCHAR(100)   | Lokasi saat presensi keluar            |
| foto_masuk    | VARCHAR(255)   | Path foto selfie saat masuk            |
| foto_keluar   | VARCHAR(255)   | Path foto selfie saat keluar           |
| status        | VARCHAR(50)    | Status absensi (Hadir/Izin/Sakit/Alpa) |
| created_at    | DATETIME       | Tanggal pencatatan                     |
| updated_at    | DATETIME       | Tanggal pembaruan                      |

c. Tabel Jadwal Bulanan

Tabel Jadwal Bulanan berfungsi untuk mencatat dan mengatur jadwal kerja setiap pegawai dalam satu bulan penuh. Melalui tabel ini, admin dapat menentukan jadwal harian pegawai berdasarkan tanggal, sehingga mempermudah pengelolaan

shift kerja dan menghindari bentrokan jadwal antarpegawai. Setiap entri pada tabel ini terhubung langsung dengan data pegawai melalui kolom pegawai\_id dan mencakup informasi mengenai bulan, tahun, serta kode shift atau jam kerja untuk masing-masing tanggal dari tanggal 1 hingga 31. Dengan struktur ini, sistem dapat menampilkan dan mengelola jadwal kerja secara efisien. Rincian lengkap struktur tabel dapat dilihat pada Tabel 4. 14, yang menjelaskan setiap kolom beserta fungsinya dalam penyimpanan data jadwal.

Tabel 4. 14. Database Jadwal Bulanan.

| Kolom                  | Tipe Data      | Keterangan                        |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| id_jadwal              | INT (PK, AUTO) | Primary key jadwal bulanan        |
| pegawai_id             | INT (FK)       | Relasi ke tabel pegawai           |
| bulan                  | INT            | Bulan (1–12)                      |
| tahun                  | INT            | Tahun (misalnya 2024)             |
| tanggal_1 – tanggal_31 | VARCHAR(10)    | Kode shift/jam kerja tiap tanggal |
| created_at             | DATETIME       | Tanggal pembuatan data            |
| updated_at             | DATETIME       | Tanggal pembaruan data            |

#### d. Tabel Jam Kerja

Tabel Jam Kerja berfungsi untuk menyimpan dan mengelola pola jam kerja yang berlaku pada setiap divisi di lingkungan perusahaan. Data dalam tabel ini menjadi acuan utama dalam menentukan status kehadiran pegawai seperti hadir, terlambat, atau lembur, berdasarkan perbandingan antara waktu presensi dan jam kerja yang telah ditentukan. Setiap entri memiliki kode jam kerja unik untuk mempermudah referensi pada tabel lain, seperti jadwal bulanan dan absensi. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat menjaga konsistensi pengaturan waktu kerja dan mendukung proses evaluasi kehadiran yang lebih akurat. Struktur lengkap dari tabel ini dapat dilihat pada Tabel 4. 15, yang menjelaskan setiap kolom dan fungsinya dalam penyimpanan data jam kerja.



Tabel 4. 15. Database Jam Kerja.

| Kolom        | Tipe Data      | Keterangan                          |
|--------------|----------------|-------------------------------------|
| id_jam_kerja | INT (PK, AUTO) | Primary key jam kerja               |
| kode         | VARCHAR(10)    | Kode jam kerja unik (misal: Pagi=P) |
| divisi       | VARCHAR(50)    | Divisi yang menggunakan jam kerja   |
| jam_masuk    | TIME           | Jam masuk kerja                     |
| jam_keluar   | TIME           | Jam keluar kerja                    |
| created_at   | DATETIME       | Tanggal pembuatan data              |
| updated_at   | DATETIME       | Tanggal pembaruan data              |

## e. Tabel Lokasi Kantor

Tabel Lokasi Kantor berfungsi untuk menyimpan data koordinat geografis yang menjadi acuan utama dalam proses validasi lokasi presensi berbasis *geofencing*. Melalui data ini, sistem dapat memastikan bahwa pegawai hanya dapat melakukan presensi di area yang telah ditentukan, seperti di dalam lingkungan kantor atau area kerja resmi. Setiap lokasi memiliki parameter berupa nama lokasi, koordinat lintang dan bujur, serta radius validasi yang digunakan dalam perhitungan jarak dengan metode *Haversine* pada proses autentikasi lokasi. Dengan adanya tabel ini, sistem presensi menjadi lebih aman, akurat, dan sesuai dengan kebijakan kehadiran yang berlaku. Struktur lengkap dari tabel ini dapat dilihat pada Tabel 4. 16, yang menjelaskan kolom-kolom utama beserta fungsinya.

Tabel 4. 16. Database Lokasi Kantor.

| Kolom       | Tipe Data      | Keterangan                               |
|-------------|----------------|------------------------------------------|
| id_lokasi   | INT (PK, AUTO) | Primary key lokasi                       |
| nama_lokasi | VARCHAR(100)   | Nama lokasi kantor (misal: Kantor ELITS) |
| latitude    | FLOAT          | Koordinat lintang lokasi                 |
| longitude   | FLOAT          | Koordinat bujur lokasi                   |
| radius      | INT            | Radius validasi geofencing (meter)       |

Dengan desain tabel-tabel tersebut, sistem mampu mendukung kebutuhan manajemen presensi mulai dari pencatatan data individu hingga rekapitulasi kehadiran skala organisasi. Struktur ini juga fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan tabel untuk izin/cuti atau notifikasi jika diperlukan.

## 5. Uji Coba Sistem

Uji coba dilakukan untuk memastikan semua *API* dan fitur utama berjalan sesuai dengan rancangan. Setiap *endpoint* diuji dengan skenario sederhana untuk membuktikan fungsi berjalan sesuai ekspektasi, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4. 17 berikut:

Tabel 4. 17. Hasil Uji Coba Sistem.

| No | Fitur / API             | Skenario Uji                                      | Hasil yang Diharapkan                        | Hasil Uji Coba |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1  | Autentikasi (Login)     | Login dengan akun valid                           | Token JWT diterbitkan, dashboard sesuai role | Berhasil       |
| 2  | Autentikasi (Logout)    | Logout setelah login                              | Token dihapus, akses dilindungi ditolak      | Berhasil       |
| 3  | Presensi Masuk          | Pegawai presensi masuk dengan foto & lokasi valid | Data tersimpan di absensi                    | Berhasil       |
| 4  | Presensi Keluar         | Pegawai presensi keluar                           | Data jam keluar tersimpan di absensi         | Berhasil       |
| 5  | Validasi Lokasi (dalam) | Presensi dalam radius kantor                      | Presensi diterima                            | Berhasil       |
| 6  | Validasi Lokasi (luar)  | Presensi di luar radius kantor                    | Presensi ditolak                             | Berhasil       |
| 7  | Riwayat Presensi        | Pegawai melihat daftar presensi (summary/list)    | Data absensi tampil sesuai filter bulan      | Berhasil       |

|    |                            |                                                      |                                                         |          |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 8  | Profil Pegawai             | Pegawai melihat & update profil                      | Data profil berhasil diperbarui                         | Berhasil |
| 9  | Profil Admin               | Admin melihat & update profil                        | Data profil admin berhasil diperbarui                   | Berhasil |
| 10 | Manajemen Pegawai          | Admin tambah, edit, hapus pegawai                    | Data tersimpan/terupdate /terhapus di tabel pegawai     | Berhasil |
| 11 | Manajemen Jam Kerja        | Admin tambah, edit, hapus jam kerja                  | Data jam kerja berhasil dikelola                        | Berhasil |
| 12 | Manajemen Jadwal Bulanan   | Admin tambah, edit, hapus jadwal bulanan             | Data jadwal tersimpan dan dapat ditampilkan             | Berhasil |
| 13 | Dashboard Admin            | Admin membuka statistik                              | Data statistik muncul sesuai absensi pegawai            | Berhasil |
| 14 | Rekap Kehadiran            | Admin ambil rekap kehadiran (summary/divisi/export)  | Rekap tampil sesuai filter dan bisa diexport ke Excel   | Berhasil |
| 15 | Laporan Absensi            | Admin ambil laporan bulanan & detail laporan pegawai | Data laporan tersaji sesuai bulan/tahun                 | Berhasil |
| 16 | Lokasi Kantor (Geofencing) | Admin tambah, edit, hapus lokasi kantor              | Data lokasi tersimpan dan bisa digunakan untuk validasi | Berhasil |

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4. 17, dapat disimpulkan bahwa sistem presensi digital berbasis web ini telah berjalan sesuai dengan rancangan. Seluruh fitur utama dapat digunakan dengan baik, mulai dari autentikasi pengguna, pencatatan presensi dengan validasi lokasi, hingga fungsi-fungsi administrasi seperti manajemen data pegawai, jam kerja, jadwal bulanan, laporan, dan rekap kehadiran. Dengan demikian, sistem siap digunakan dalam lingkungan operasional untuk mendukung manajemen kehadiran pegawai non-BUMN di Bandara Sultan Thaha Jambi.

### 4.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan uji coba yang telah dilakukan selama kegiatan magang, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk pengembangan dan peningkatan sistem presensi digital di Bandara Sultan Thaha Jambi. Rekomendasi ini disusun agar dapat menjadi acuan dalam perbaikan berkelanjutan serta mendukung efektivitas sistem di masa mendatang.

#### 1. Optimasi Validasi Lokasi

Validasi lokasi dengan metode *Haversine distance* sudah efektif, tetapi perlu ditambahkan fitur deteksi *mock location* atau *aplikasi GPS* palsu pada perangkat agar risiko manipulasi lokasi presensi dapat diminimalisir.

#### 2. Validasi Foto Presensi

Sistem *selfie* saat presensi perlu ditingkatkan dengan menambahkan pengecekan berbasis *liveness detection* untuk memastikan bahwa foto yang diambil berasal dari orang nyata, bukan dari layar perangkat lain atau foto statis. Hal ini dapat mencegah kecurangan dalam proses presensi.

#### 3. Integrasi dengan Sistem HRD

Sistem presensi sebaiknya diintegrasikan dengan sistem manajemen SDM (HRD) agar data presensi, gaji, dan kinerja pegawai dapat terhubung secara otomatis sehingga mengurangi pekerjaan manual dalam rekapitulasi.

#### 4. Pengembangan Akses Mobile

Walaupun aplikasi berbasis web sudah responsive dan dapat diakses melalui perangkat mobile, pengembangan aplikasi mobile khusus (*Android/iOS*) dapat dipertimbangkan agar pengalaman pengguna lebih optimal, termasuk dukungan push notification untuk mengingatkan presensi.

#### 5. Fitur Analitik Kehadiran

Penambahan fitur analitik berbasis grafik atau dashboard interaktif yang menampilkan pola keterlambatan, tingkat kehadiran, dan absensi per divisi akan memberikan manfaat lebih besar bagi admin dalam mengambil keputusan strategis.

6. Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna

Agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan program pelatihan singkat bagi pegawai non-BUMN maupun admin. Hal ini bertujuan memastikan semua pengguna memahami prosedur penggunaan sistem dan mengurangi potensi kesalahan teknis.

7. Pemeliharaan dan Monitoring Sistem

Disarankan agar dilakukan pemeliharaan rutin pada *server* dan *database*, serta monitoring log aktivitas untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Penerapan mekanisme backup berkala juga penting agar data presensi tetap aman.

## **BAB V**

### **REFLEKSI PENGALAMAN MAGANG**

#### **5.1 Pembelajaran Yang Diperoleh**

Magang di PT Angkasa Pura Indonesia, khususnya di Airport Technology - Department Airport Equipment & Technology, memberikan banyak pengalaman berharga yang memperkaya pemahaman saya. Tidak hanya menambah keterampilan *teknis (hard skills)*, tetapi juga meningkatkan kemampuan *non-teknis (soft skills)*. Kegiatan ini membuka wawasan mengenai bagaimana teori yang dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan dalam dunia kerja nyata, sekaligus menambah pengalaman baru yang tidak diperoleh di kelas.

#### **Keterampilan Teknis (Hard Skills)**

Selama masa magang, saya terlibat langsung dalam berbagai pekerjaan teknis. Beberapa di antaranya adalah membantu instalasi dan konfigurasi jaringan, termasuk melakukan *crimping kabel UTP* sesuai standar serta pemasangan kabel *LAN* di ruang Kepala Divisi. Saya juga berpartisipasi dalam pemasangan *Indorack Wallmount Rack Server* untuk *CCTV*, mulai dari menentukan lokasi, menata kabel, hingga mengamankan perangkat.

Selain itu, saya ikut dalam proses pemasangan kamera *CCTV*, seperti menentukan titik pemasangan, menyesuaikan sudut pandang, mengatur alamat *IP*, dan melakukan integrasi dengan *server monitoring*. Dari aktivitas tersebut, saya mendapat pemahaman lebih dalam tentang arsitektur sistem *CCTV* bandara, mulai dari alur data kamera menuju *PoE, switch*, hingga *server* dengan *prosesor Xeon*.

Saya juga dikenalkan pada *Flight Information Display System (FIDS)* serta integrasinya dengan sistem lain, misalnya *Automatic Announcement System* dan *Baggage Information Display System*. Praktik ini sekaligus memperluas pengetahuan saya terkait jaringan *fiber optic*, perbedaan *single-mode* dan *multi-mode*, serta teknik *subnetting*. Dari sisi pemeliharaan, saya terlibat dalam pemantauan *CCTV* dan *FIDS* secara *real-time*, serta membantu *troubleshooting* perangkat seperti jam digital dan komputer.

Di luar aktivitas tersebut, fokus utama saya adalah mengembangkan sistem presensi digital berbasis web. Saya mengimplementasikan *frontend* menggunakan *React.js* dengan *Tailwind CSS*, *backend* menggunakan *Node.js* dan *Express.js*, serta basis data dengan *MySQL*. Saya juga membangun *API* untuk autentikasi *JWT*, pengelolaan data pegawai, manajemen jadwal kerja, hingga validasi presensi dengan *geofencing* berbasis perhitungan *Haversine Distance*. Proyek ini memperkuat pemahaman saya mengenai pengembangan aplikasi *full-stack* yang sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

### **Keterampilan Non-Teknis (Soft Skills)**

Selain sisi teknis, pengalaman magang ini juga meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Bekerja bersama rekan magang dan staf teknis mengajarkan saya pentingnya menyampaikan informasi dengan jelas agar pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif. Saya juga belajar menyesuaikan diri dengan budaya kerja bandara yang menuntut kedisiplinan, ketepatan waktu, serta tanggung jawab yang tinggi.

### **Hubungan Teori dan Praktik**

Materi kuliah, seperti pemrograman web, basis data, dan jaringan komputer, terbukti sangat membantu ketika dihadapkan dengan pekerjaan nyata. Misalnya, pemahaman tentang relasi tabel memudahkan saya dalam mengelola database *MySQL* untuk sistem presensi. Demikian pula dengan konsep *subnetting* dan *topologi* jaringan yang relevan ketika mengerjakan infrastruktur jaringan di bandara. Namun, pengalaman di lapangan jauh lebih menantang karena terdapat banyak faktor teknis maupun non-teknis yang tidak tercakup dalam teori, seperti keterbatasan perangkat, kesalahan konfigurasi, hingga kondisi lapangan yang tidak terduga.

### **Pengetahuan Baru di Luar Kelas**

Magang ini juga memberikan pemahaman tentang budaya kerja profesional di lingkungan bandara. Saya belajar mengenai pentingnya dokumentasi, penerapan prosedur keamanan, serta koordinasi lintas divisi. Selain itu, saya semakin

memahami bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh keahlian teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh disiplin kerja, komunikasi yang baik, dan kemampuan berkolaborasi.

Pengalaman ini juga membuka wawasan bahwa tim IT di sebuah perusahaan tidak hanya bekerja di depan komputer. Banyak pekerjaan dilakukan langsung di lapangan, seperti pemasangan dan pemeliharaan perangkat jaringan, instalasi *CCTV*, konfigurasi *server*, serta *troubleshooting* infrastruktur yang berada di lokasi fisik. Hal ini menunjukkan bahwa seorang profesional IT perlu memiliki fleksibilitas, kemampuan adaptasi, serta kesiapan untuk bekerja di berbagai situasi, baik di kantor maupun di lapangan. Dari sini saya menyadari bahwa seorang tenaga IT di dunia kerja nyata harus fleksibel, mampu menghadapi tantangan, dan selalu berorientasi pada solusi.

## **5.2 Insight dan Refleksi**

### **Pemahaman tentang Profesi dan Profesionalisme**

Pengalaman magang di lingkungan bandara memperluas wawasan saya mengenai profesi di bidang teknologi informasi. Saya menyadari bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari disiplin, tanggung jawab, dan kecepatan dalam menanggapi masalah. Sistem-sistem kritis seperti *CCTV*, *FIDS*, maupun sistem presensi pegawai merupakan elemen vital dalam operasional bandara. Hal ini menuntut staf IT untuk selalu siaga, menjaga kestabilan sistem, dan memastikan layanan berjalan tanpa gangguan. Dari pengalaman ini, saya dapat melihat langsung dedikasi tim IT dalam mempertahankan keandalan sistem yang menjadi fondasi kegiatan bandara.

### **Perubahan Pola Pikir**

Sebelum magang, pandangan saya terhadap bidang IT terbatas pada coding dan pengembangan perangkat lunak. Setelah terjun langsung ke lapangan, saya menyadari bahwa pekerjaan teknis lain seperti instalasi kabel, konfigurasi perangkat jaringan, dan pemeliharaan server serta sistem monitoring memiliki peran yang sama pentingnya. Saya juga belajar bahwa kerapian dalam penataan kabel, dokumentasi yang rapi, serta kepatuhan pada prosedur kerja yang terstruktur



adalah wujud nyata dari profesionalisme. Pengalaman ini mengubah cara pandang saya: dunia IT tidak hanya berfokus pada software, tetapi juga pada infrastruktur dan layanan pendukung yang memastikan sistem berjalan optimal.

### **Pembelajaran Personal**

Secara pribadi, program magang ini meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian saya. Saat menghadapi sistem atau perangkat baru, saya terbiasa untuk mencari informasi, berkonsultasi dengan senior, dan mempelajari langsung cara kerjanya. Menghadapi tekanan, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu atau bekerja di area yang menantang, membantu saya memperkuat mental. Magang ini juga memberi gambaran jelas mengenai jalur karier yang ingin saya tekuni di masa depan, yakni mengembangkan sistem sekaligus memahami infrastruktur yang menjadi pondasinya.

### **5.3 Rekomendasi dan Pesan untuk Mahasiswa Selanjutnya**

Berdasarkan pengalaman langsung selama magang di lingkungan bandara, saya menyadari bahwa setiap kegiatan memberikan pelajaran unik yang tidak bisa sepenuhnya didapat di kelas. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi ini lahir dari pengalaman pribadi dan pengamatan saya selama magang, khususnya bagi mahasiswa yang ingin menempuh magang di Angkasa Pura atau Bandara Sultan Thaha:

#### **Ambil Inisiatif dan Jangan Takut Salah**

Pengalaman saya menunjukkan bahwa menunggu arahan saja tidak cukup. Mahasiswa yang berani mencoba hal baru, bertanya, dan aktif menawarkan bantuan akan lebih cepat memahami alur kerja di lapangan. Bahkan ketika salah, pengalaman itu justru mempercepat pemahaman dan mengajarkan cara menyesuaikan diri dengan kondisi nyata.

#### **Belajar Memahami Sistem Secara Holistik**

Selama magang, saya menyadari bahwa pengembangan sistem IT di bandara tidak hanya soal coding atau konfigurasi perangkat, tetapi juga memahami

bagaimana setiap sistem berinteraksi: mulai dari *server*, *jaringan*, hingga *sensor* dan perangkat fisik. Mahasiswa sebaiknya mencoba melihat “gambaran besar” ini, bukan hanya fokus pada satu bagian teknis.

### **Kelola Waktu dan Energi dengan Bijak**

Di lapangan, terkadang pekerjaan datang bersamaan dan mendesak. Saya belajar pentingnya menilai prioritas, membagi energi, dan tetap menjaga kesehatan. Magang bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi juga bagaimana mengelola waktu agar tetap produktif tanpa kelelahan.

### **Dokumentasikan Setiap Proses dan Kendala**

Saya menyadari bahwa catatan harian, dokumentasi langkah kerja, dan refleksi atas kendala yang ditemui menjadi sangat berharga. Dokumentasi ini tidak hanya membantu laporan magang, tetapi juga memudahkan evaluasi pribadi untuk memahami apa yang sudah dikuasai dan apa yang perlu diperbaiki.

### **Disiplin, Tanggung Jawab, dan Integritas**

Selain keterampilan teknis, saya belajar bahwa disiplin, rasa tanggung jawab, dan integritas sangat menentukan keberhasilan di lingkungan kerja profesional. Contohnya, memastikan absensi dicatat dengan benar atau memeriksa perangkat sebelum digunakan menunjukkan tanggung jawab yang nyata, bukan hanya teori.

### **Kesiapan Menghadapi Tantangan Tak Terduga**

Banyak situasi di lapangan yang tidak bisa diprediksi, seperti gangguan perangkat, kendala jaringan, atau perubahan mendadak pada jadwal. Saya belajar pentingnya tetap tenang, berpikir logis, dan bersedia meminta bantuan bila diperlukan. Fleksibilitas dan ketenangan menjadi kunci agar tetap efektif di situasi kompleks.

**Refleksi Pribadi**

Bagi saya, magang bukan sekadar pengalaman kerja, tetapi kesempatan untuk mengenal diri sendiri mengetahui kekuatan, kelemahan, dan bagaimana saya belajar menghadapi tekanan. Saya menyadari bahwa sukses dalam dunia profesional memerlukan kombinasi kemampuan teknis, sikap disiplin, komunikasi efektif, dan keberanian untuk terus belajar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan magang di PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi selama dua bulan memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam menghubungkan teori dari perkuliahan Sistem Informasi dengan praktik nyata di lingkungan profesional. Fokus utama kegiatan magang saya adalah pada pengembangan sistem presensi digital berbasis web, mencakup *frontend* menggunakan *React.js* dan *Tailwind CSS*, backend dengan *Node.js*, *Express.js*, serta database *MySQL*. Sistem ini juga terintegrasi dengan teknologi *geofencing* menggunakan perhitungan *Haversine Distance* untuk memastikan validasi lokasi presensi pegawai berjalan secara akurat.

Selain itu, saya terlibat dalam kegiatan teknis lain, seperti instalasi perangkat jaringan, konfigurasi *CCTV*, pemeliharaan sistem IT, dan pemantauan sistem operasional bandara secara real-time. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa pekerjaan IT di lingkungan bandara tidak hanya berkutat pada pemrograman, tetapi juga mencakup manajemen infrastruktur, *troubleshooting*, dan pengelolaan teknologi yang mendukung operasional sehari-hari. Melalui kegiatan magang ini, saya dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik profesional, mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis, serta berkontribusi nyata melalui implementasi sistem presensi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pencatatan kehadiran.

Proses implementasi tersebut juga menungkingkan saya untuk melakukan pengujian dan evaluasi sistem secara langsung, memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan pengguna. Melalui tahapan ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai budaya kerja, struktur organisasi, serta alur operasional di lingkungan bandara. Dengan demikian, tujuan magang, termasuk penerapan teori, pengembangan keterampilan, implementasi sistem, serta kontribusi nyata terhadap transformasi digital di tempat magang, telah tercapai.

## 6.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama magang, saya menyarankan agar PT Angkasa Pura Indonesia terus mengembangkan program digitalisasi manajemen sumber daya manusia, khususnya sistem presensi digital. Perhatian terhadap kesiapan infrastruktur, seperti jaringan internet yang stabil, keamanan data, serta ketersediaan perangkat yang memadai, sangat penting agar sistem dapat berfungsi optimal. Selain itu, bagi pembimbing dari perusahaan maupun kampus, arahan yang lebih terstruktur dan dokumentasi teknis yang jelas sejak awal magang akan membantu mahasiswa bekerja lebih fokus dan efisien.

Bagi mahasiswa magang berikutnya, penting untuk bersikap proaktif dan mencatat seluruh kegiatan sejak hari pertama. Mengasah kemampuan komunikasi, disiplin, tanggung jawab, serta adaptasi terhadap situasi yang dinamis akan membuat pengalaman magang lebih maksimal. Memahami sistem secara menyeluruh, termasuk infrastruktur dan alur operasional, menjadi bekal penting agar mahasiswa dapat melihat konteks kerja yang lebih luas.

Secara pribadi, pengalaman magang ini memberikan wawasan baru mengenai pengembangan sistem berbasis web sekaligus manajemen infrastruktur IT di lingkungan bandara. Pengalaman menghadapi tantangan teknis maupun non-teknis mengajarkan pentingnya ketekunan, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Ke depan, saya berencana untuk terus memperdalam keterampilan teknis, mempelajari teknologi terbaru, dan mengasah kemampuan manajemen proyek agar dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam transformasi digital, baik di sektor kebandarudaraan maupun bidang teknologi informasi lainnya.

Dengan penerapan saran tersebut, magang menjadi lebih dari sekadar syarat akademik, melainkan pengalaman nyata yang membentuk kesiapan profesional, mental tangguh, dan wawasan luas untuk menghadapi dunia kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achtarudin, A., & Safitri, M. (2024). Aplikasi Presensi Karyawan Menggunakan Metode Location Based Service Berbasis Web Pada PT Izzo Cipta Indonesia. *Reputasi: Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.31294/reputasi.v5i1.2851>
- Ali, N. S., Alhilali, A. H., Rjeib, H. D., Alsharqi, H., & Sadawi, B. Al. (2022). Automated attendance management systems: systematic literature review. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 14(1), 37. <https://doi.org/10.1504/IJTEL.2022.120559>
- Amelia, A., & Solikhah, M. (2023). Web-Based Employee Attendance Information System On CV. Syntax Corporation Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(12), 2436–2442. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.824>
- Angkasa Pura I. (2022). *Sejarah Perusahaan*. <https://ap1.co.id/id/about-us/sejarah>
- Angkasa Pura Indonesia. (2024). *Bandara Sultan Thaha – Data Operasional dan Fasilitas*.
- Azkarin, V., Guntara, R. G., & Herdiana, O. (2023). Development of a REST API for Human Resource Information System for Employee Referral Management Domain Using the Express JS Framework and Node.js. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 2(3), 1085–1094. <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i3.199>
- Banks, A., & Porcello, E. (2020). *Learning React: Functional Web Development with React and Redux*.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2012). *Peningkatan fasilitas Bandara Sultan Thaha*.
- InJourney. (2024). *Penggabungan PT Angkasa Pura I dan II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia*. <https://injourney.id/>
- Jaelani, J., Rosadi, D., Hermanto, C., & Oktavia, O. (2024). Implementation Of Geolocation Method Using Haversine Model on Internship Presence System: Case Study in One of The State-Owned Enterprises. *Electronic, Business, Management and Technology Journal*, 2(2), 95–106. <https://doi.org/10.55208/ebmtj.v2i2.173>
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2024). *Transformasi aviasi nasional melalui InJourney*. <https://bumn.go.id/>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Sejarah pengelolaan bandara di Indonesia*. <https://dephub.go.id/>

- Kurniawan, I., Humaira, & Rozi, F. (2020). REST API Menggunakan NodeJS pada Aplikasi Transaksi Jasa Elektronik Berbasis Android. *JITSI: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 1(4), 127–132. <https://doi.org/10.62527/jitsi.1.4.18>
- Mughni, M. D., & Devi, P. A. R. (2023). Implementation Of Teacher Presence System Using Mobile-Based Geofencing & Haversine Formula Methods. *Applied Technology and Computing Science Journal*, 6(1), 31–40. <https://doi.org/10.33086/atcsj.v6i1.4119>
- Nashikhuddin, A. Y., Karaman, J., & Litanianda, Y. (2023). IMPLEMENTASI API RESTFUL DENGAN JSON WEB TOKEN (JWT) PADA APLIKASI E-COMMERCE THRIFTY SHOP UNTUK OTENTIKASI DAN OTORISASI PENGGUNA. *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(2), 239–246. <https://doi.org/10.46880/jmika.Vol7No2.pp239-246>
- Renaningtias, N., & Apriliani, D. (2021). Penerapan Metode Prototype Pada Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa. *Rekursif: Jurnal Informatika*, 9(1). <https://doi.org/10.33369/rekursif.v9i1.15772>
- Saputri, M. I., Handayani, V. R., Rahmawati, E., & Kesuma, C. (2024). Penerapan Metode Prototype Dalam Perancangan Sistem Informasi Service Pada Bengkel Sido Motor Berbasis Website. *Informatics and Computer Engineering Journal*, 4(2), 39–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/icej.v4i2.3467>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). *Presiden resmikan terminal baru Bandara Sultan Thaha*. <https://setkab.go.id/>
- Setyawati, E., & Hariri, H. (2021). Web-Based Management Information System for Services Development: A Literature Review. *International Journal of Current Science Research and Review*, 04(03). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V4-i3-05>
- Wijaya, B. M. E., & Sutanto, F. A. (2023). Implementasi Sistem Autentikasi JSON Web Token Pada Aplikasi Fieldrent Menggunakan Algoritme SHA-512. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, 19(2), 901. <https://doi.org/10.35889/progresif.v19i2.1367>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Logbook Aktivitas Magang

#### LOGBOOK MAGANG

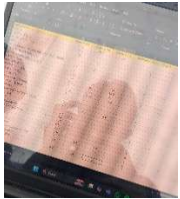
Nama : Naufal Septrio Akbar  
 NIM : F1E122126  
 Program Studi : SISTEM INFORMASI  
 Posisi Magang : Airport Technology - Department Aiport Equipment & Technology  
 Nama Perusahaan Mitra Magang : PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Sultan Thaha Jambi  
 Topik Kegiatan : Implementasi Sistem Presensi Karyawan Berbasis Web di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi

| No | Hari, Tanggal       | Nama Kegiatan                                | Deskripsi Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Foto Dokumentasi                                                                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Selasa, 1 Juli 2025 | Menunggu Surat Balasan Magang                | Tidak masuk magang dikarenakan belum menerima surat balasan magang                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 2  | Rabu, 2 Juli 2025   | Menunggu Surat Balasan Magang                | Tidak masuk magang dikarenakan belum menerima surat balasan magang                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 3  | Kamis, 3 Juli 2025  | Menunggu Surat Balasan Magang                | Tidak masuk magang dikarenakan belum menerima surat balasan magang                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 4  | Jumat, 4 Juli 2025  | Pengurusan Administrasi Magang               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengurusan administrasi magang dan melengkapi data ke bagian HRD.</li> <li>Bertemu dengan Kepala Department Airport Equipment and Technology dan diberikan sedikit penjelasan mengenai magang di bandara sultan thaha</li> </ul> |  |
| 5  | Sabtu, 5 Juli 2024  | Orientasi Lingkungan Kerja serta Membaca dan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur jadwal magang bersama tim.</li> <li>Melakukan orientasi lingkungan kerja di sekitar bandara untuk mengenal area operasional divisi.</li> </ul>                                                                                       |  |



|    |                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | Memahami SOP                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membaca dan memahami SOP peralatan yang dikelola Divisi Elektronika &amp; IT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| 6  | Minggu, 6 Juli 2025 | Hari Libur                                                            | Tidak masuk magang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| 7  | Senin 7 Juli 2025   | Instalasi dan Penataan Box Server di Area Terminal                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pemasangan perangkat Wall Mount/Box Server di area terminal bandara.</li> <li>• Memahami fungsi perangkat dalam pengelolaan jaringan dan keamanan server.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| 8  | Selasa, 8 Juli 2025 | Pemantauan Operasional Sistem CCTV                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan observasi sistem pemantauan CCTV dari ruang kerja Divisi Elektronika &amp; IT.</li> <li>• Memahami proses deteksi dan penanganan gangguan teknis secara langsung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 9  | Rabu, 9 Juli 2025   | Praktik Crimping Kabel LAN & Orientasi Lingkungan Kerja               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan praktik langsung crimping kabel LAN dan memahami teknik pemasangan yang benar.</li> <li>• Mengikuti pengenalan lingkungan kerja Divisi Elektronika &amp; IT serta area terminal bandara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| 10 | Kamis, 10 Juli 2025 | Dukungan Teknis Acara Lomba Mewarnai & Pemeliharaan Sistem Bandara    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu persiapan dan penataan sound system untuk mendukung acara lomba mewarnai di bandara.</li> <li>• Mengikuti kegiatan maintenance FIDS, display banner, dan server bersama tim Elektronika &amp; IT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <br> |
| 11 | Jumat, 11 Juli 2025 | Materi Dasar Jaringan, Latihan Subnetting, dan Dukungan Acara Bandara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti pembekalan teori jaringan komputer meliputi LAN, router, switch, serta dasar-dasar subnetting.</li> <li>• Mengerjakan soal latihan subnetting untuk memperdalam pemahaman teknis.</li> <li>• Membantu persiapan acara launching layanan Umroh di terminal keberangkatan, termasuk pengecekan perangkat pendukung.</li> <li>• Turut serta dalam proses pemindahan ruangan Kepala Divisi sebagai bentuk dukungan kerja tim.</li> </ul> | <br> |

|    |                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Sabtu, 12 Juli 2025  | Instalasi Kabel LAN dan Pendalaman Materi Subnetting                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemasangan kabel LAN di ruangan baru Kepala Divisi, termasuk proses crimping dan penataan agar instalasi lebih rapi dan aman.</li> <li>• Mengikuti pembahasan lanjutan materi subnetting, dengan fokus pada perhitungan prefix sebagai dasar perencanaan jaringan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| 13 | Minggu, 13 Juli 2025 | Hari Libur                                                                            | Tidak masuk magang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Senin, 14 Juli 2025  | Perbaikan dan Pengaturan Ulang Jam di Area Terminal Kedatangan                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu proses perbaikan serta pengaturan ulang jam di area terminal kedatangan Bandara Sultan Thaha.</li> <li>• Mempelajari sistem pengaturan waktu berbasis server LAN dan melakukan penyesuaian manual akibat kendala lisensi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>                                                                                             |
| 15 | Selasa, 15 Juli 2025 | Pengenalan Sistem CCTV, FIDS, X-Ray, dan Jaringan Fiber Optic di Bandara Sultan Thaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu menyiapkan peralatan sound system untuk acara diskusi karyawan Bandara Sultan Thaha.</li> <li>• Mengikuti penjelasan dari tim Divisi Elektronika dan IT mengenai sistem CCTV, mulai dari alur kamera, PoE, switch, hingga server.</li> <li>• Mendapat pemahaman tentang server CCTV yang memiliki dua IP (lokal dan VPN) untuk memastikan keamanan jaringan.</li> <li>• Mengenal sistem kerja FIDS dan perbedaan X-Ray satu arah serta dua arah.</li> <li>• Diperkenalkan pada perangkat lunak Milestone sebagai sistem manajemen CCTV.</li> <li>• Mempelajari dasar jaringan fiber optic, termasuk perbedaan antara single mode dan multi mode.</li> </ul> | <br><br> |
| 16 | Rabu, 16 Juli 2025   | Penyesuaian dan Pengujian Sistem Audio di Area Keberangkatan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu proses pemindahan dan pengujian speaker pada sistem pengumuman di ruang tunggu keberangkatan Bandara Sultan Thaha.</li> <li>• Mempelajari teknik pengaturan tata suara agar hasil audio merata dan nyaman didengar oleh penumpang.</li> <li>• Melakukan uji coba langsung untuk memastikan suara dari tiap</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |

|    |                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |                                                                                 | <p>speaker memiliki tingkat volume dan kejernihan yang seimbang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami pentingnya penempatan perangkat audio tanpa mengganggu estetika dan fungsi ruang publik.</li> </ul>                                                                                                                 |                                                                                             |
| 17 | Kamis, 17 Juli 2025  | Rekapitulas Data Penggunaan Listrik Tenant                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu Divisi Teknik Listrik, Mekanik, dan Peralatan dalam proses rekap data penggunaan listrik tenant di Bandara Sultan Thaha.</li> <li>Melakukan pembacaan arus listrik pada sistem tiga fase (R, S, T) dan mencatat hasilnya menggunakan Microsoft Excel.</li> </ul>                         |                                                                                             |
| 18 | Jumat, 18 Juli 2025  | Pemantauan Sistem CCTV dari Ruang Divisi ELIT                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan sistem CCTV dari ruang kerja Divisi Elektronika dan IT saat tim teknis melakukan pemasangan di lapangan.</li> <li>Mempelajari prosedur dasar monitoring CCTV serta memastikan seluruh kamera dan sistem berjalan optimal.</li> </ul>                                         |                                                                                             |
| 19 | Sabtu, 19 Juli 2025  | Pemasangan dan Konfigurasi CCTV di Area Tambahan Bandara                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti kegiatan pemasangan dan konfigurasi CCTV di area tambahan Bandara Sultan Thaha Jambi bersama tim Divisi Elektronika dan IT.</li> <li>Melakukan penyesuaian posisi kamera, pengaturan IP address, serta koneksi ke server monitoring.</li> </ul>                                         | <br> |
| 20 | Minggu, 20 Juli 2025 | Hari Libur                                                                      | Tidak masuk magang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| 21 | Senin, 21 Juli 2025  | Penjelasan Sistem FIDS (Flight Information Display System) Bandara Sultan Thaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendapat penjelasan langsung dari pembimbing lapangan mengenai sistem FIDS (Flight Information Display System).</li> <li>Mempelajari struktur dan alur kerja sistem FIDS, termasuk integrasi dengan AAS (Automatic Announcement System) dan BIDS (Baggage Information Display System).</li> </ul> |                                                                                           |
| 22 | Selasa, 22 Juli 2025 | Pemasangan dan Perbaikan Jam Digital di Area                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemasangan dan perbaikan jam digital bersama tim Divisi Elektronika dan IT.</li> <li>Mempelajari teknis pemasangan, pengecekan awal kerusakan</li> </ul>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |

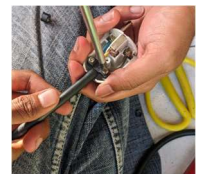
|    |                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | Terminal Bandara Sultan Thaha                                      | perangkat, serta prosedur penanganan jika perbaikan tidak dapat dilakukan di lokasi. Seluruh kegiatan dilakukan sesuai prosedur teknis dan standar keselamatan kerja bandara.                                                                                                                                                                              |    |
| 23 | Rabu, 23 Juli 2025   | Perbaikan Dua Unit Jam Digital di Kantor Divisi Elektronika dan IT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti kegiatan perbaikan dua unit jam digital bersama rekan magang dari Politeknik Negeri Jambi.</li> <li>• Mempelajari proses diagnosis kerusakan dan penggantian modul waktu serta komponen internal pada perangkat jam digital.</li> </ul>                                                                 |    |
| 24 | Kamis, 24 Juli 2025  | Diskusi Proyek Magang Bersama Pembimbing Lapangan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan diskusi proyek magang bersama Pembimbing Lapangan di Divisi Elektronika dan IT.</li> <li>• Membahas beberapa usulan proyek sistem informasi yang dapat diterapkan di lingkungan kerja.</li> <li>• Melakukan validasi kebutuhan dan evaluasi teknis awal untuk proyek yang akan dikembangkan.</li> </ul> |    |
| 25 | Jumat, 25 Juli 2025  | Penataan dan Pembersihan Ruang Kantor Divisi Elektronika dan IT    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu penataan serta pembersihan ruang kantor Divisi Elektronika dan IT.</li> <li>• Melakukan pengecekan dan pelabelan kondisi perangkat yang ada di ruang kerja.</li> <li>• Mengelompokkan berbagai jenis kabel serta menata ulang agar lebih rapi dan mudah diidentifikasi.</li> </ul>                       |  |
| 26 | Sabtu, 26 Juli 2025  | Pemantauan Sistem CCTV di kantor Divisi Elektronika dan IT         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan sistem CCTV dari kantor Divisi Elektronika dan IT saat sebagian staf menghadiri pertemuan di terminal bandara.</li> <li>• Memastikan seluruh kamera aktif dan tidak mengalami gangguan tampilan selama proses monitoring berlangsung.</li> </ul>                                             |  |
| 27 | Minggu, 27 Juli 2025 | Hari Libur                                                         | Tidak masuk magang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 28 | Senin, 28 Juli 2025  | Inspeksi Sistem Penerangan dan                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti inspeksi lapangan bersama Kepala Divisi Elektronika dan IT serta tim TLMP ke area runway untuk</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |

|    |                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | Kelistrikan Runway                                                          | <p>memeriksa kondisi lampu runway dan sistem AC bandara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapat penjelasan mengenai skema penggunaan lampu cadangan, sistem kelistrikan berbasis kontrol jarak jauh, serta proses pengecekan langsung di area terbatas menggunakan kendaraan operasional bandara.</li> </ul>                                                                                                    |                                                                                             |
| 29 | Selasa, 29 Juli 2025  | Pemasangan Sound System dan Layar Presentasi untuk Acara Bandara            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pemasangan perangkat sound system dan layar presentasi untuk acara Airport Emergency &amp; Security Committee Meeting Tabletop Exercise 2025.</li> <li>• Melakukan konfigurasi perangkat suara dan koneksi tampilan agar sistem audiovisual berfungsi dengan baik.</li> <li>• Menyiapkan serta memastikan seluruh perangkat siap digunakan sebelum acara dimulai.</li> </ul> | <br>     |
| 30 | Rabu, 30 Juli 2025    | Pemetaan Sistem AC dan Bimbingan Proyek Magang                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan pemetaan sistem AC di terminal domestik baru bersama tim TLMP.</li> <li>• Melakukan rekap data AC indoor dan outdoor di area boarding lounge.</li> <li>• Mengikuti sesi bimbingan proyek magang bersama dosen pembimbing lapangan untuk penyelarasan rencana proyek.</li> </ul>                                                                                           |                                                                                            |
| 31 | Kamis, 31 Juli 2025   | Penyusunan Jadwal Operasional AC dan Diskusi Proyek Absensi                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun langkah serta arahan pengoperasian AC berdasarkan waktu sesuai skenario dari tim TLMP.</li> <li>• Mencari dan meninjau dokumen arsip terkait sistem Building Automation System (BAS).</li> <li>• Melakukan diskusi bersama tim mengenai perencanaan proyek sistem absensi yang akan dikembangkan.</li> </ul>                                                                 | <br> |
| 32 | Jumat, 1 Agustus 2025 | Pembersihan dan Instalasi PC Sistem BAS serta Maintenance Perangkat Digital | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu membersihkan dan menyiapkan PC lama yang berisi sistem Building Automation System (BAS).</li> <li>• Melakukan pengecekan RAM dan memori, mengatasi kendala akun, serta instalasi PC di kantor pemantauan terminal.</li> </ul>                                                                                                                                                | <br> |



|    |                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengecekan dan maintenance digital banner di area terminal.</li> <li>• Mengikuti proses aktivasi kartu akses BUMN untuk masuk ke area terminal.</li> </ul>                                                                                                              |    |
| 33 | Sabtu, 2 Agustus 2025  | Pembuatan Dekorasi Hari Kemerdekaan RI                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu membuat dekorasi untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berupa miniatur pesawat dari kardus bekas.</li> <li>• Dekorasi dibuat bersama rekan-rekan magang dan staf internal untuk dipasang di area kantor.</li> </ul>                                        |    |
| 34 | Minggu, 3 Agustus 2025 | Hari Libur                                                              | Tidak masuk magang                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 35 | Senin, 4 Agustus 2025  | Penataan Kabel LAN di Area Terminal                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu proses merapikan kabel LAN yang tidak terpakai di area terminal bandara.</li> <li>• Melepaskan kabel yang sudah tidak digunakan dan menata kabel aktif menggunakan cable ties untuk memudahkan identifikasi dan perawatan.</li> </ul>                                    |   |
| 36 | Selasa, 5 Agustus 2025 | Pewarnaan Dekorasi Miniatur Pesawat                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pewarnaan dekorasi miniatur pesawat yang telah dibuat sebelumnya untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI.</li> <li>• Mengecat setiap bagian pesawat seperti sayap, ekor, dan badan dengan berbagai motif serta kombinasi warna agar tampak menarik dan estetik.</li> </ul>  |  |
| 37 | Rabu, 6 Agustus 2025   | Sesi Kumpul Bersama Tim Magang dan Penerimaan Materi Electrical Avionic | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti sesi kumpul bersama tim magang dari universitas lain dan SMK Penerbangan di lingkungan bandara.</li> <li>• Mengikuti pemaparan materi mengenai electrical avionic yang disampaikan oleh staf teknis sebagai pengenalan sistem kelistrikan pada dunia aviasi.</li> </ul> |  |
| 38 | Kamis, 7 Agustus 2025  | Standby dan Maintenance Ringan Peralatan di Kantor Divisi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standby di kantor Divisi Elektronika dan IT untuk menunggu instruksi tugas dari staf teknis.</li> <li>• Melakukan maintenance ringan pada beberapa peralatan kerja</li> </ul>                                                                                                     |  |

|    |                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | Elektronika dan IT                                    | seperti pengecekan fungsi dasar dan kebersihan perangkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 39 | Jumat, 8 Agustus 2025   | Penyelesaian dan Pemasangan Dekorasi Miniatur Pesawat | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan pembuatan dekorasi miniatur pesawat dengan menyatukan seluruh bagian yang telah diwarnai, termasuk pemasangan baling-baling, sayap, dan ekor.</li> <li>Memasang miniatur pesawat di kantor Divisi Elektronika dan IT sebagai hiasan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |    |
| 40 | Sabtu, 9 Agustus 2025   | Pengecekan Speaker dan Penambahan Konten Video Wall   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti pengecekan speaker di area bandara sebagai persiapan pemutaran lagu daerah untuk menyambut Hari Kemerdekaan.</li> <li>Melakukan pengaturan sistem audio melalui server, mengidentifikasi speaker aktif, dan menyesuaikan volume di beberapa area seperti SCP 2, area check-in, dan area pengambilan bagasi.</li> <li>Membantu menambahkan konten pada video wall di ruang tunggu terminal.</li> </ul>                                                                                                            |    |
| 41 | Minggu, 10 Agustus 2025 | Pemindahan Mesin X-Ray di Terminal Bandara            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu proses pemindahan mesin X-Ray di terminal Bandara Sultan Thaha bersama tim lintas divisi (Infrastruktur, TLMP, dan Elektronika &amp; IT).</li> <li>Menyiapkan jalur balok kayu untuk mempermudah pergeseran mesin melalui tangga dengan aman.</li> <li>Mengangkat mesin X-Ray baru dari lantai 1 ke lantai 2 serta menurunkan unit lama untuk dikeluarkan dari terminal.</li> <li>Kegiatan dilakukan pada malam hari hingga dini hari untuk memastikan proses berjalan aman tanpa kerusakan perangkat.</li> </ul> |  |
| 42 | Senin, 11 Agustus 2025  | Libur Magang                                          | Sesuai arahan SPV, hari ini kami tidak masuk magang untuk beristirahat. Keputusan ini diambil karena pada malam sebelumnya kami pulang cukup larut setelah kegiatan pemindahan X-ray, sementara jadwal kerja seharusnya adalah shift pagi. Waktu istirahat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |

|    |                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|----|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                                   | yang cukup diperlukan agar kondisi fisik tetap prima untuk kegiatan berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| 43 | Selasa 12 Agustus 2025 | Rekap Data Maintenance Peralatan Keamanan Bandara | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rekap data ulang hasil maintenance peralatan keamanan bandara yang meliputi X-Ray cabin, X-Ray bagasi, Handheld Metal Detector (HTMD), dan Walk Through Metal Detector (WTMD).</li> <li>Menyusun ulang laporan teknis yang telah dibuat oleh staf sebelumnya agar lebih rapi dan mudah dipahami untuk keperluan monitoring serta dokumentasi unit kerja.</li> </ul>                               |    |
| 44 | Rabu, 13 Agustus 2025  | Maintenance Fasilitas Publik di Terminal Bandara  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan maintenance pada fasilitas publik di Terminal Bandara Sultan Thaha, termasuk pengecekan video wall dan perbaikan sistem FIDS (Flight Information Display System) yang sempat tidak menampilkan data penerbangan dengan benar.</li> <li>Bekerja bersama staf divisi untuk memastikan sistem kembali berfungsi normal dan informasi dapat ditampilkan secara real-time kepada penumpang.</li> </ul> |    |
| 45 | Kamis, 14 Agustus 2025 | Maintenance Peralatan Pasca Pemadaman Listrik     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan maintenance pada beberapa peralatan seperti digital banner dan server setelah terjadinya pemadaman listrik.</li> <li>Melakukan pengecekan dan penyesuaian ulang pada perangkat yang terdampak untuk memastikan sistem kembali beroperasi dengan normal.</li> </ul>                                                                                                                                |  |
| 46 | Jumat, 15 Agustus 2025 | Dokumentasi Acara Perlombaa Hari Kemerdekaan RI   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti acara perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan RI di Bandara Sultan Thaha.</li> <li>Bertugas sebagai videografer untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 47 | Sabtu, 16 Agustus 2025 | Maintenance Perangkat Elektronik Kantor           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu proses perawatan dan perbaikan beberapa perangkat elektronik di kantor Divisi Elektronika dan IT.</li> <li>Melakukan pengecekan perangkat terminal serta peralatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |  |



|    |                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                | pendukung lainnya sebagai bagian dari maintenance rutin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| 48 | Minggu, 17 Agustus 2025 | Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bersama seluruh karyawan dan staf Bandara Sultan Thaha.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |    |
| 49 | Senin, 18 Agustus 2025  | Cuti Bersama                                                   | Tidak masuk magang dikarenakan cuti bersama dalam rangka memperingati Proklamasi Kemerdekaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| 50 | Selasa, 19 Agustus 2025 | Rekap Data Hasil Pekerjaan dan Perawatan                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu melakukan rekap data hasil pekerjaan dan perawatan yang telah dilakukan sebelumnya.</li> <li>Menyusun dan menata ulang data sebagai arsip serta bahan evaluasi agar mudah diakses dan tidak ada informasi yang terlewat.</li> </ul>                                                                                                                 |    |
| 51 | Rabu, 20 Agustus 2025   | Kegiatan Perkenalan dan Sharing Session dengan Tim Magang Baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti sharing session bersama pembimbing lapangan mengenai alat-alat yang dikelola Airport Technology seperti CCTV (Closed Circuit Television), FIDS (Flight Information Display System), X-Ray, dan perangkat pendukung lainnya.</li> <li>Mengikuti sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab di divisi.</li> </ul> |   |
| 52 | Kamis, 21 Agustus 2025  | Tes PAS Bandara dan Materi Avsec Awareness                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Tes PAS Bandara sebagai salah satu persyaratan administratif bagi peserta magang.</li> <li>Mengikuti pemberian materi Avsec Awareness (Aviation Security Awareness) yang membahas dasar-dasar keamanan penerbangan dan peran Avsec dalam menjaga keselamatan di lingkungan bandara.</li> </ul>                                                  |  |
| 53 | Jumat, 22 Agustus 2025  | Gotong Royong dan Acara Perpisahan Magang                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti kegiatan gotong royong rutin bersama tim Airport Technology dengan membersihkan area terminal.</li> <li>Mengikuti acara perpisahan magang bersama tim Airport Technology di kantor Divisi Elektronika dan IT.</li> </ul>                                                                                                                           |  |
| 54 | Sabtu, 23 Agustus 2025  | Penarikan Kabel X-Ray dari Server ke SCP 2                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu proses penarikan kabel X-Ray dari server di lantai satu ke lantai dua (SCP 2).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |

|    |                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menarik kabel mengikuti jalur instalasi yang sudah ada agar tetap rapi dan aman.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |    |
| 55 | Minggu, 24 Agustus 2025 | Hari Libur                                                | Tidak masuk magang                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| 56 | Senin, 25 Agustus 2025  | Perbaikan Jaringan PBAX di ARFF                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti proses perbaikan jaringan telepon PBAX yang mengalami gangguan di area ARFF.</li> <li>Melakukan pengecekan dari menara hingga titik gabungan kabel, serta pengujian jaringan dengan telepon di beberapa titik hingga kembali normal.</li> </ul>    |    |
| 57 | Selasa, 26 Agustus 2025 | Perbaikan Videotron yang error dan Pengecekan TV Terminal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti proses perbaikan videotron yang mengalami kerusakan tampilan mati dan error berkedip.</li> <li>Melakukan pengecekan kondisi beberapa unit TV di area terminal untuk memastikan fungsi normal.</li> </ul>                                           |   |
| 58 | Rabu, 27 Agustus 2025   | Pengambilan dan Pengecekan TV Tidak Terpakai              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu mengambil beberapa unit TV dari area terminal yang sudah tidak digunakan.</li> <li>Membawa TV ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan kondisi dan memberi label sesuai hasil pengecekan agar mudah didata.</li> </ul>                                 |  |
| 59 | Kamis, 28 Agustus 2025  | Acara Perpisahan Bersama Kantor Administrasi              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti acara perpisahan yang dipimpin oleh Ibu Nin selaku asesor.</li> <li>Acara berisi sambutan, penyampaian kesan magang, motivasi, serta sesi berpamitan dengan staf Administrasi dan foto bersama.</li> </ul>                                         |  |
| 60 | Jumat, 29 Agustus 2025  | Izin tidak masuk magang                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hari ini saya izin untuk tidak masuk magang dikarenakan ada kegiatan di kampus dalam rangka pembuatan atau take video profil fakultas sains dan teknologi.</li> <li>Di kegiatan ini saya bertugas menjadi videografer dalam proses take videonya.</li> </ul> |                                                                                       |

|    |                                  |            |                    |  |
|----|----------------------------------|------------|--------------------|--|
| 62 | Minggu,<br>31<br>Agustus<br>2025 | Hari Libur | Tidak masuk magang |  |
|    |                                  |            |                    |  |

Kota Jambi, 02 Oktober 2025  
Pembimbing Lapangan

**Sultan Thaha**  
**Airport**  
by injourney Airports



Anggi Triandaru  
NIK. 20245342

## Lampiran 2. Nilai Magang dari Instansi

**LEMBAR PENILAIAN KINERJA MAGANG**  
**Semestar Magang: Ganjil Tahun Akademik 2025/2026**

Nama Mahasiswa : Naufal Septrio Akbar  
 NIM : F1E122126  
 Departemen : Airport Equipment & Technology Department  
 Nama Pembimbing Lapangan : Anggi Triandaru  
 No. HP : 0818-0410-8819  
 Nama Perusahaan Mitra : PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang  
 Magang : Bandar Udara Sultan Thaha  
 Waktu Pelaksanaan Magang : 1 Juli – 31 Agustus 2025  
 Nama Proyek/Kegiatan Magang : Implementasi Sistem Presensi Karyawan  
 Berbasis Web di Bandar Udara Sultan Thaha  
 Jambi

| NO                             | ASPEK PENILAIN                  | NILAI (1-10) | KETERANGAN |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| <b>Kepribadian</b>             |                                 |              |            |
| 1.                             | Sikap dan Perilaku              | 9            |            |
| 2.                             | Kedisiplinan                    | 9            |            |
| 3.                             | Kerjasama                       | 8            |            |
| 4.                             | Inisiatif                       | 9            |            |
| 5.                             | Kemampuan Beradaptasi           | 8            |            |
| <b>Kemampuan Akademik</b>      |                                 |              |            |
| 6.                             | Kemampuan Teknis                | 8            |            |
| 7.                             | Kemampuan Konseptual            | 9            |            |
| 8.                             | Kemampuan Analitis              | 8            |            |
| 9.                             | Kemampuan Menyelesaikan Masalah | 8            |            |
| 10.                            | Kemampuan Komunikasi            | 9            |            |
| <b>Total Nilai (Maks. 100)</b> |                                 | <b>85</b>    |            |

Jambi, 27 Agustus 2025

Diketahui oleh  
 Airport Equipment & Technology Department Head

**Sultan Thaha**  
 Airports  
 by infrastructure

Rohilman Fernanda, S. T., M. M.

Pembimbing Lapangan



Anggi Triandaru



## Lampiran 3. Surat Selesai Magang (Sertifikat)



#### Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Magang

